

Deepotus Video Gen

Guide complet — du double-clic au premier post publié automatiquement. **v2.8.0** · [English version](#)

Vous n'avez jamais touché à un outil de montage ? Parfait — ce guide est écrit pour vous. Deepotus Video Gen transforme une idée en vidéo verticale prête à poster, sans logiciel à apprendre. Tout tourne **sur votre ordinateur** ; vous branchez vos propres clés API (vous payez vos fournisseurs, pas l'application).

Cinq façons de fabriquer une vidéo, de la plus simple à la plus riche :

① une image animée en **clip cinématique** (Seedance) · ② un **avatar qui parle** votre script (HeyGen) · ③ **votre propre vidéo** filmée au téléphone (UGC) · ④ une **composition** qui combine plusieurs sources (Templates ou Studio) · ⑤ tout un **chapitre de roman narré** transformé en vidéo illustrée (Épisodes). Ajoutez par-dessus **voix off et musique de fond**, puis le **Scheduler** planifie et publie tout seul.

0 · Démarrage & clés API

1 · Configurer un persona

2 · Créer vos images

3 · Clip cinématique (Seedance)

4 · Avatar parlant (HeyGen)

5 · Votre propre vidéo (UGC)

6 · Audio, voix off & musique

7 · Épisodes — roman narré

8 · Composer — Templates

9 · Composer — Studio (nœuds)

10 · Planifier & publier

11 · Moteurs d'IA (cloud & Ollama)

12 · Connecter vos comptes

13 · Marque blanche

14 · Dépannage & recettes

15 · Studio — Effets, masques & aperçu

16 · Changer d'ordinateur — migration

17 · Game Assets — objets 3D

18 · Card Forge — éditeur de cartes

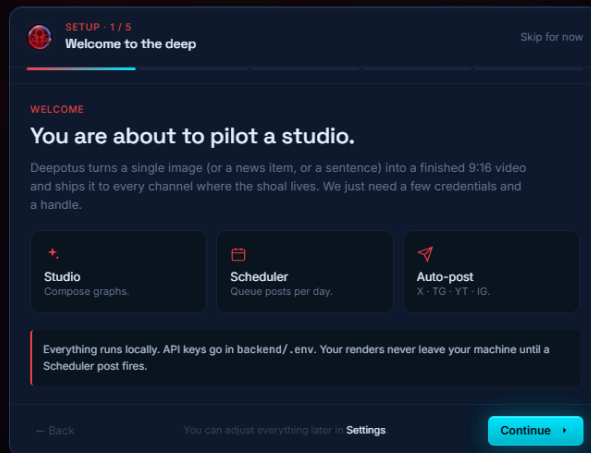
19 · Forge 3D — couches, graphe & moteurs

20 · Imprimer ses créations — impression 3D

21 · Préparer avant le slicer — démarrer, lexique, ressources

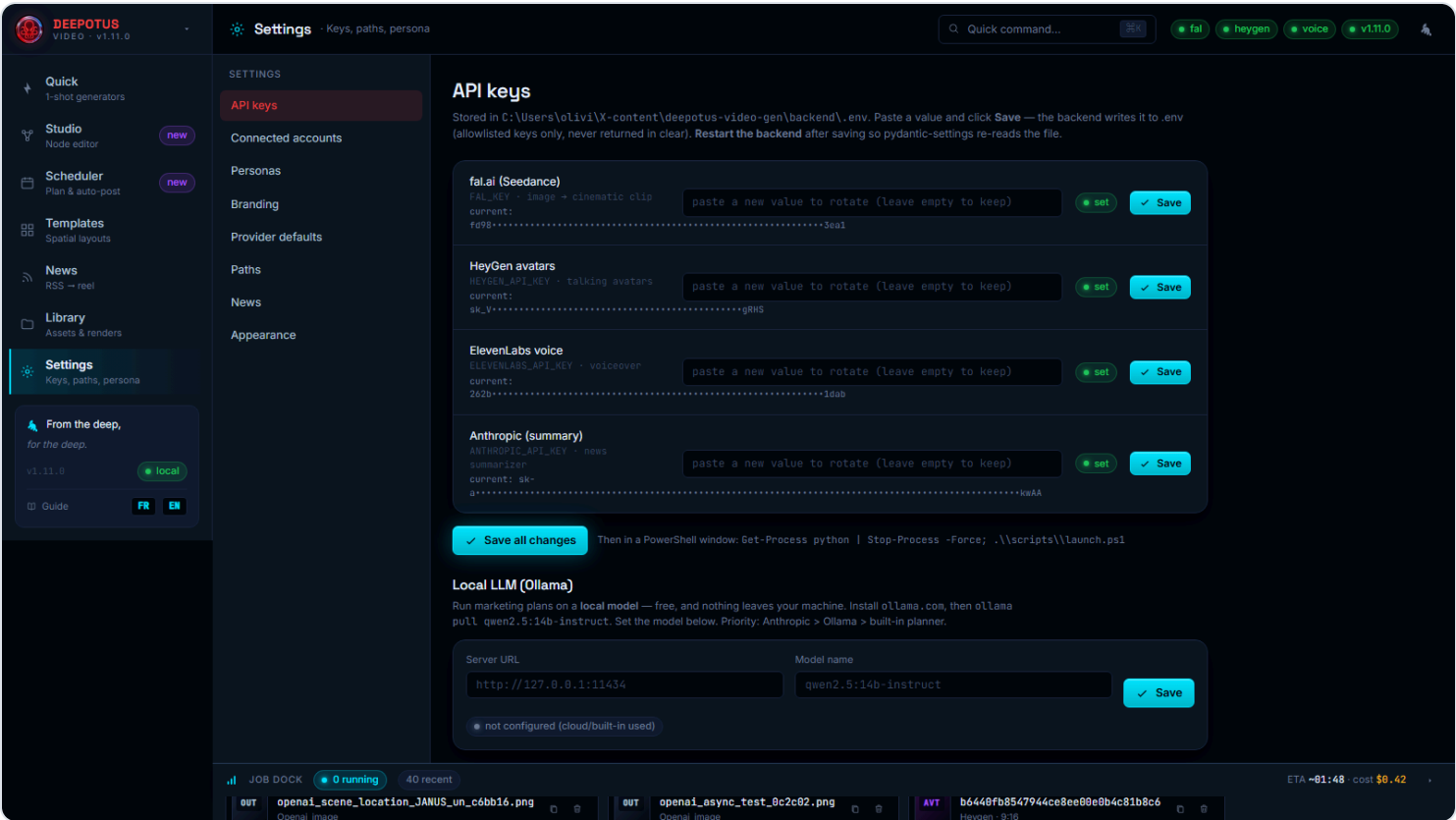
0 Démarrage & clés API

Double-cliquez l'icône **Deepotus Video Gen** sur le Bureau. L'application démarre en silencieux (aucune fenêtre noire), puis votre navigateur s'ouvre sur le studio. Au tout premier lancement, un assistant en 5 étapes vous guide : persona, fournisseurs, canaux. Vous pouvez le rejouer à tout moment (palette de commandes  → « Replay onboarding »).



L'assistant de premier lancement. L'étape « Generators » liste vos fournisseurs, dont l'option **Ollama (LLM local)**.

- 1 L'application fonctionne en **BYO keys** (« apportez vos clés ») : vous utilisez vos propres comptes API. Une seule est **obligatoire** pour commencer — **fal.ai** (elle fait les images *et* les clips vidéo). Créez-la sur `fal.ai/dashboard/keys`.
- 2 Collez vos clés dans **Settings** → **API keys**, bouton *Save*, puis redémarrez l'app. Les pastilles en haut à droite (`fal` / `heygen` / `voice`) passent au **vert** quand une clé est active.



Settings → API keys : chaque clé a un champ, un statut et un bouton Save. En bas, la carte **Local LLM (Ollama)** (chapitre 11).

Combien ça coûte ? (ordres de grandeur)

Action	Service	Coût indicatif
Créer une image	fal.ai (FLUX)	≈ \$0.003
Clip cinématique 10 s	fal.ai (Seedance)	≈ \$0.30–0.60
Avatar parlant 1 min	HeyGen	≈ 6 crédits
Voix off / narration	ElevenLabs	≈ aux caractères · offre gratuite dispo
Uploader votre vidéo / son	—	gratuit
Résumé d'actu / plan marketing	Anthropic / OpenAI / Gemini / Ollama	≈ \$0.01 / gratuit (Ollama)
Publication Telegram / X	—	gratuit / vos crédits X

Quelle clé débloque quoi ?

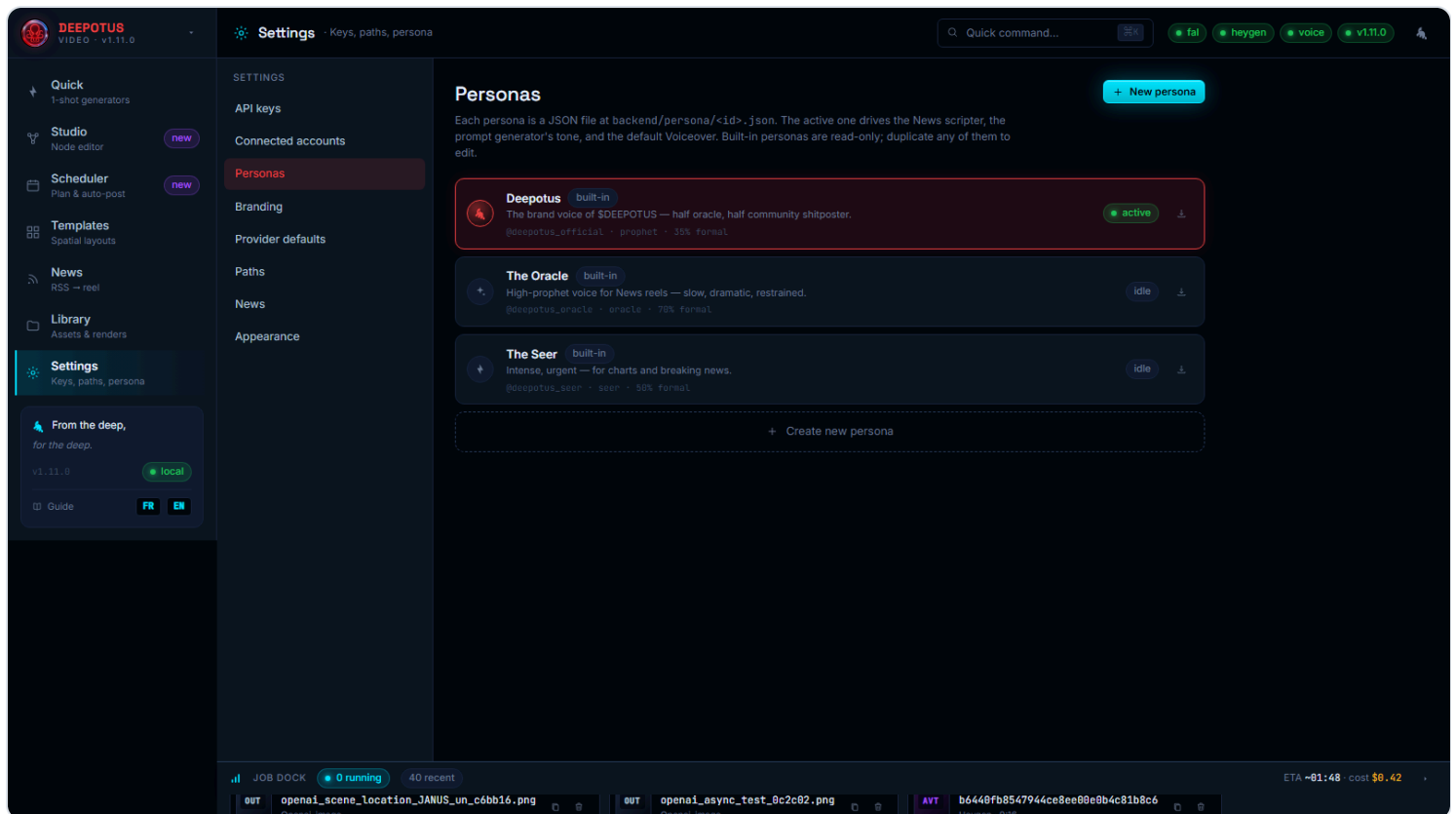
Clé API	Requis ?	Ce qu'elle débloque
fal.ai	Obligatoire	Images (FLUX) et clips vidéo (Seedance) — la seule clé indispensable pour démarrer.
HeyGen	Optionnel	Avatars parlants (vidéo type ②) et compositions avatar + clip.
ElevenLabs	Optionnel	Voix off / narration — pour vos vidéos UGC et la fonction Épisodes (chapitre 7), enregistrée directement dans la bibliothèque audio.
Anthropic, OpenAI ou Gemini (une seule suffit)	Optionnel	Résumés d'actu, plans marketing et scripts réellement écrits par IA (News, Studio & storyboards d'Épisodes). Sans clé : version déterministe (gabarits de marque).
Ollama (LLM local)	Optionnel	Mêmes usages IA que ci-dessus, 100 % local et gratuit (chapitre 11).
X (4 clés)	Optionnel	Publication automatique sur X/Twitter (chapitre 12).
Telegram (bot token)	Optionnel	Publication automatique sur un canal Telegram.

Astuce : commencez avec **fal.ai** seule, puis ajoutez des clés au fur et à mesure que vous explorez avatars, voix off, IA et publication.

Les coûts sont facturés par vos fournisseurs, pas par l'application. Surveillez vos crédits sur leurs tableaux de bord. Vos clés, vos fichiers et votre base restent **sur votre machine** (dossier `%LOCALAPPDATA%\DeepotusVideoGenData`) — ils survivent aux mises à jour et réinstallations.

1 Configurer un persona

Le persona est la **voix de votre marque** : il alimente les plans marketing, les scripts d'avatar et le générateur de prompts. Allez dans **Settings** → **Personas**.

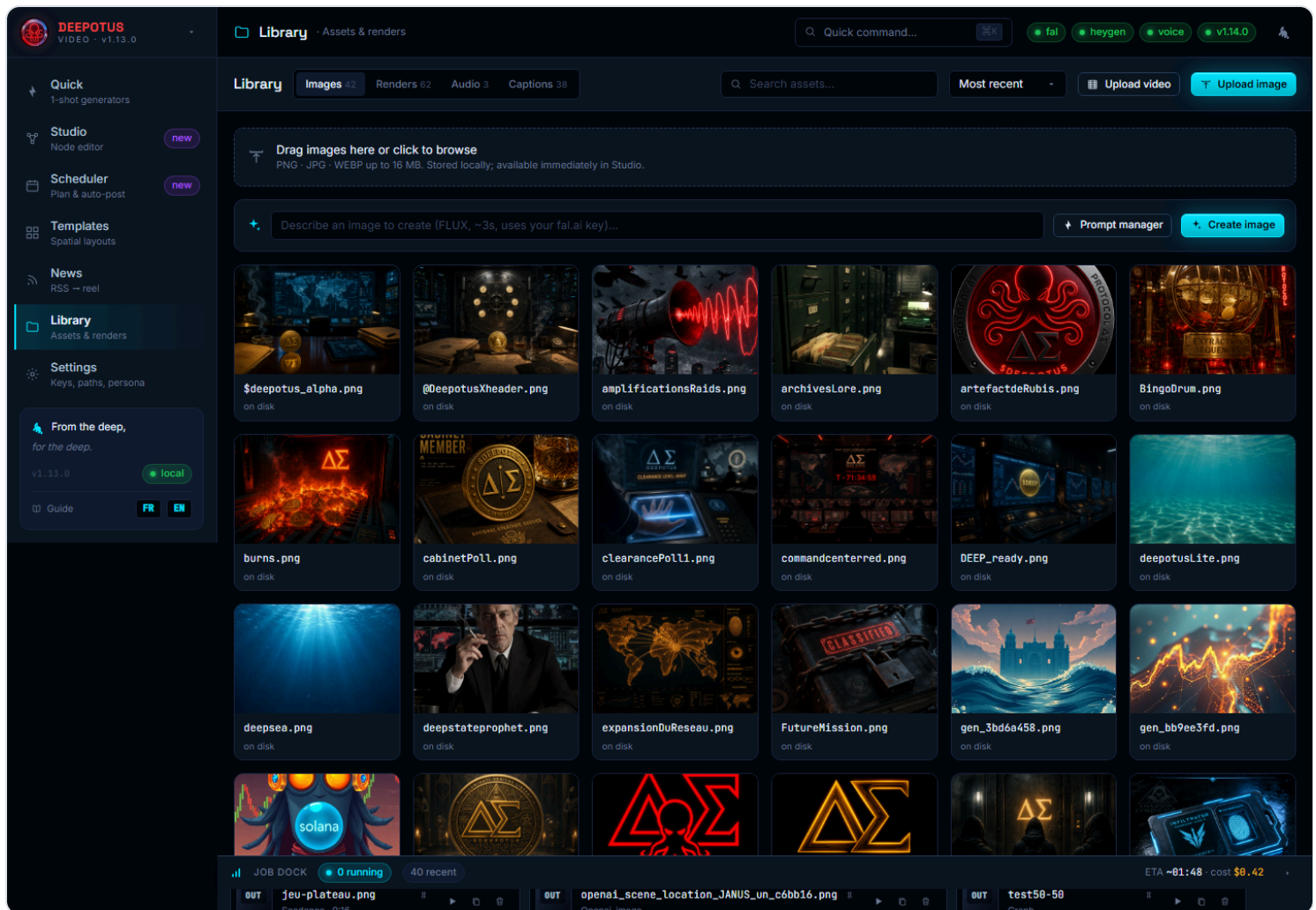


Settings → Personas : créez, éditez et activez la voix de votre marque.

- 1 Cliquez *New persona* : nom, ton (ex. « prophétique, joueur »), audience, mode de voix.
- 2 Cliquez la carte pour l'**activer** — le persona actif est rappelé dans les écrans de génération.

2 Créer vos premières images

Onglet **Library** : votre bibliothèque d'images, de rendus vidéo, de sons et de captions. C'est ici que tout atterrit.



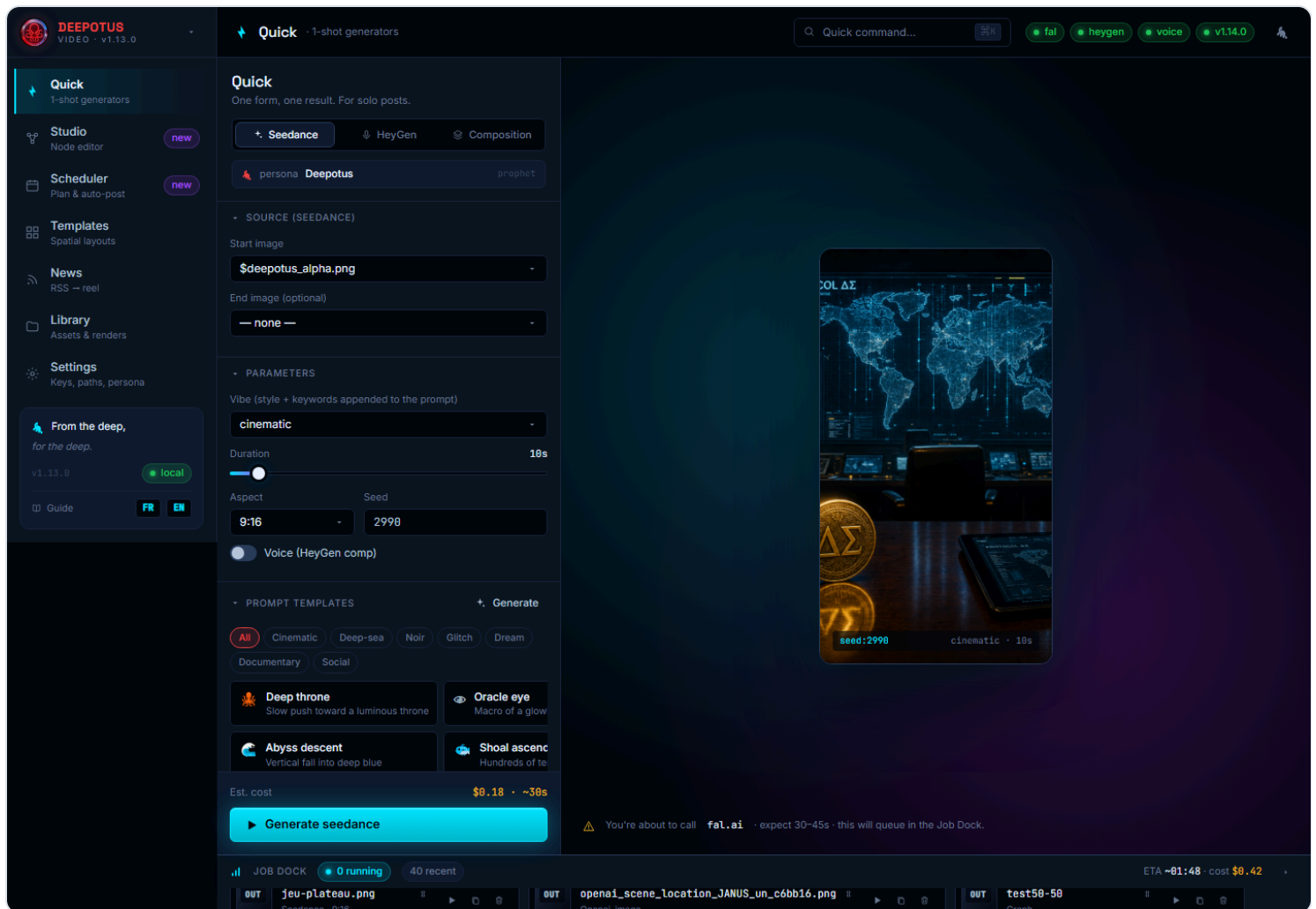
Library : créer une image (FLUX), le **gestionnaire de prompt**, **Upload image** et **Upload video** (votre propre clip). Surveillez un rendu pour le lire.

- 1 Champ « *Describe an image to create* » → décrivez en une phrase, Entrée. L'image FLUX (~3 s) atterrit directement dans la bibliothèque.
- 2 À court d'inspiration ? Cliquez **Prompt manager** : choisissez des ingrédients (sujet, ambiance, lumière, mouvement...), « Random », ou « Refine with AI », puis *Use this prompt* — il **remplace** le champ pour un résultat plus personnel.
- 3 Vous avez déjà des visuels ? **Upload image** (ou glissez-déposez n'importe où). Pour vos vidéos, voir le chapitre 5 ; pour vos sons, le chapitre 6.

Exemples de prompts : « mascotte pieuvre rouge néon, fond abyssal, style cinéma » · « graphique de marché stylisé, ambiance bioluminescente » · « trône sous-marin, rayons de lumière, 9:16 ».

3 Vidéo type ① — le clip cinématique (Seedance)

Onglet **Quick**, mode **Seedance** : une image + un prompt = un clip cinématique vertical.



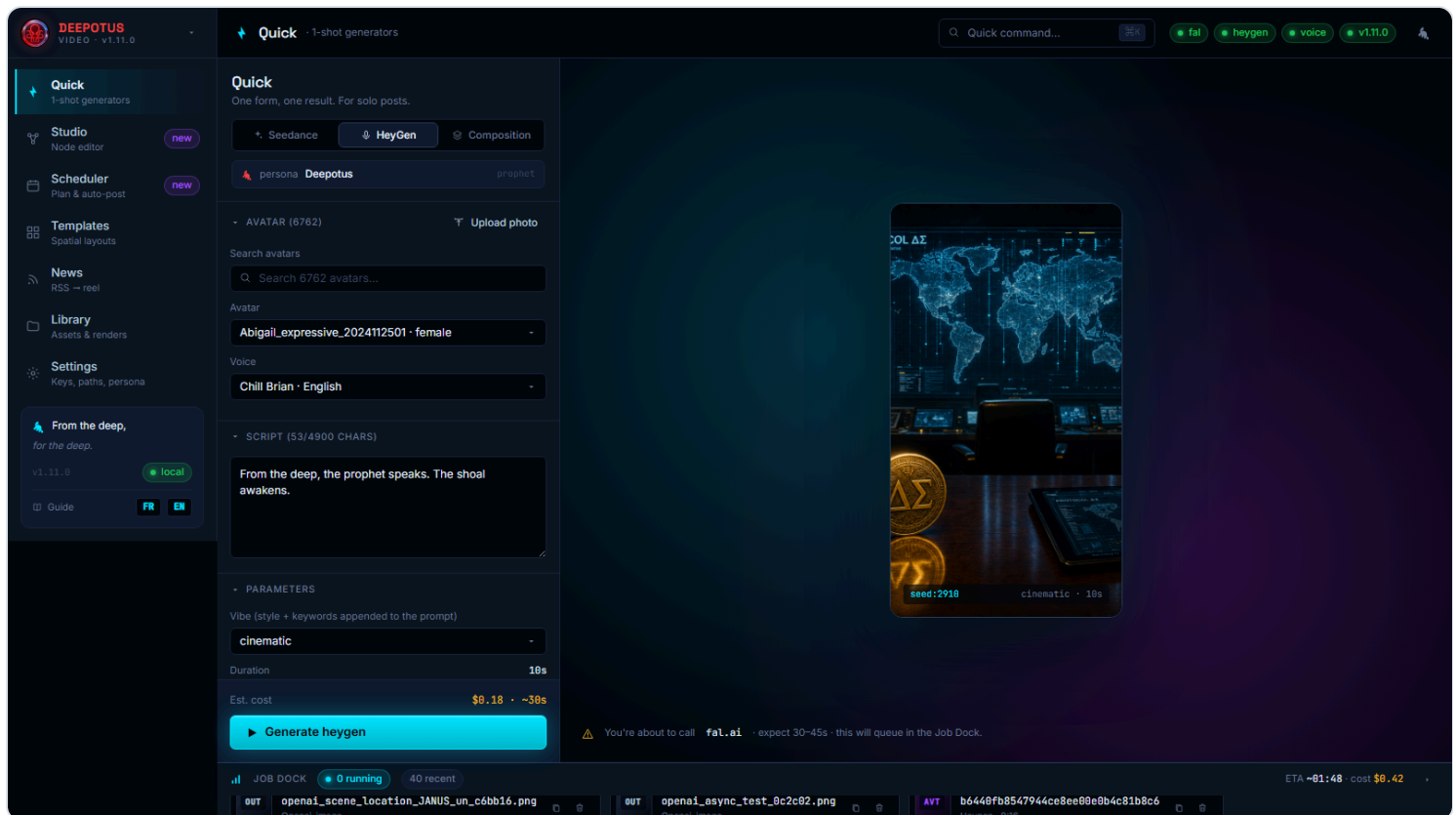
Quick / Seedance : sources à gauche, aperçu au format réel à droite, coût estimé avant de lancer.

- 1 Choisissez l'image de départ. Optionnel : une image de fin pour une transition.
- 2 Écrivez le prompt de mouvement, prenez un *template*, ou ouvrez le **générateur de prompt** (il écrase le prompt par défaut). Réglez style, durée (5–60 s), format (9:16 par défaut).
- 3 *Generate* → suivez la progression dans le **Job Dock** (bandeau du bas). 30–45 s plus tard, le rendu est dans Library.

Renommer un rendu : dans le Job Dock, cliquez le crayon ✎ à côté du nom (ou lisez-le d'abord en cliquant ►). Le nouveau nom se reflète aussitôt dans la Library et les sélecteurs.

4 Vidéo type ② — l'avatar parlant (HeyGen)

Toujours dans **Quick**, mode **HeyGen** : un script lu par un avatar.



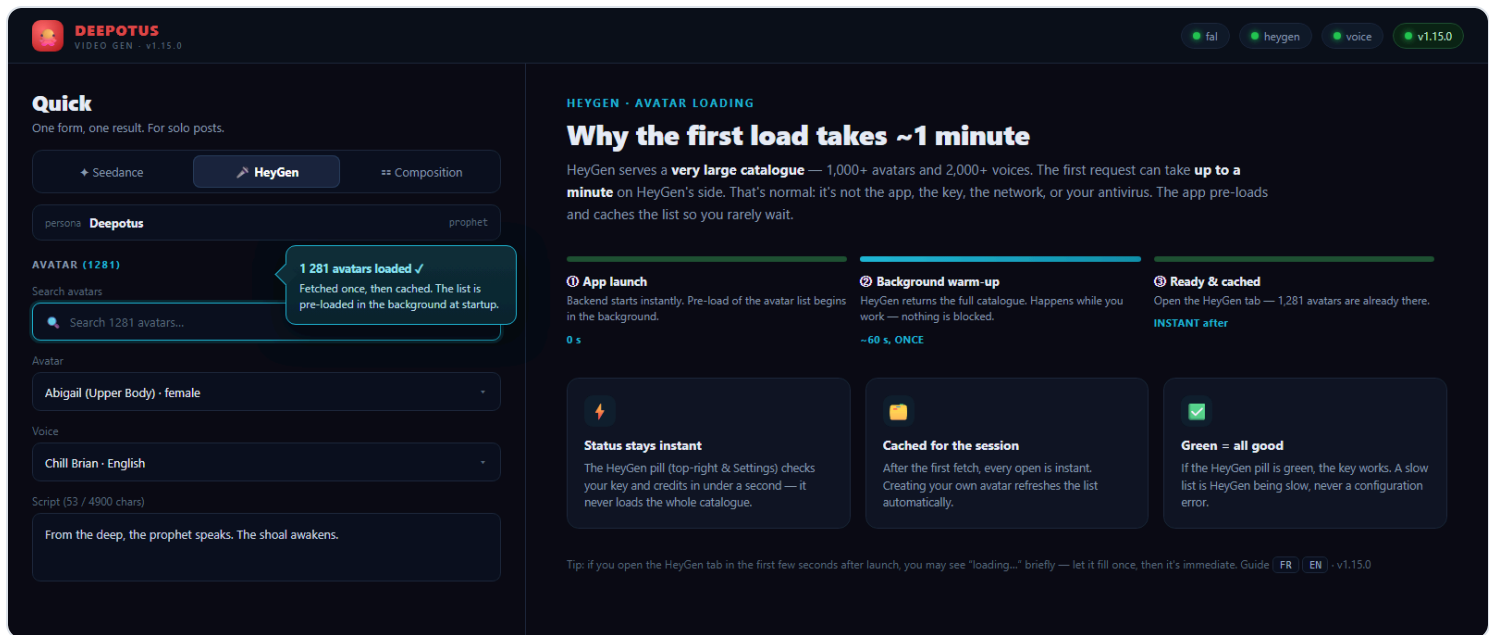
Quick / HeyGen : sélection avatar + voix, upload de votre photo pour un avatar perso, script.

- 1 Choisissez un avatar et une voix dans les listes (champ de recherche disponible).
- 2 **Créez votre propre avatar** : bouton *Upload photo* → votre photo (PNG/JPG) devient un avatar parlant en ~30 s, sélectionné automatiquement.
- 3 Écrivez le script (jusqu'à 4 900 caractères), *Generate*. Comptez 1 à 3 minutes.

🕒 Le premier chargement des avatars — pourquoi il prend ~1 minute v1.15

HeyGen met à votre disposition un **très grand catalogue** — souvent **plus de 1 000 avatars** et 2 000 voix. La toute première fois que l'application demande cette liste, le serveur de HeyGen peut prendre **jusqu'à une minute** pour répondre. **C'est une lenteur du service HeyGen lui-même**, pas un bug de l'application, pas un problème de clé, et pas un souci de réseau ou d'antivirus.

Pour que vous n'ayez pas à attendre, l'application **précharge la liste en arrière-plan dès le démarrage** : le temps que vous arriviez sur l'onglet HeyGen, les avatars sont en général **déjà là**. Une fois récupérée, la liste est **mise en cache** — toutes les ouvertures suivantes sont **instantanées**.



À gauche : l'onglet HeyGen une fois chargé (1 281 avatars, champ de recherche, sélecteurs avatar & voix). À droite : pourquoi le premier chargement prend ~1 min — préchargé au démarrage, puis instantané.

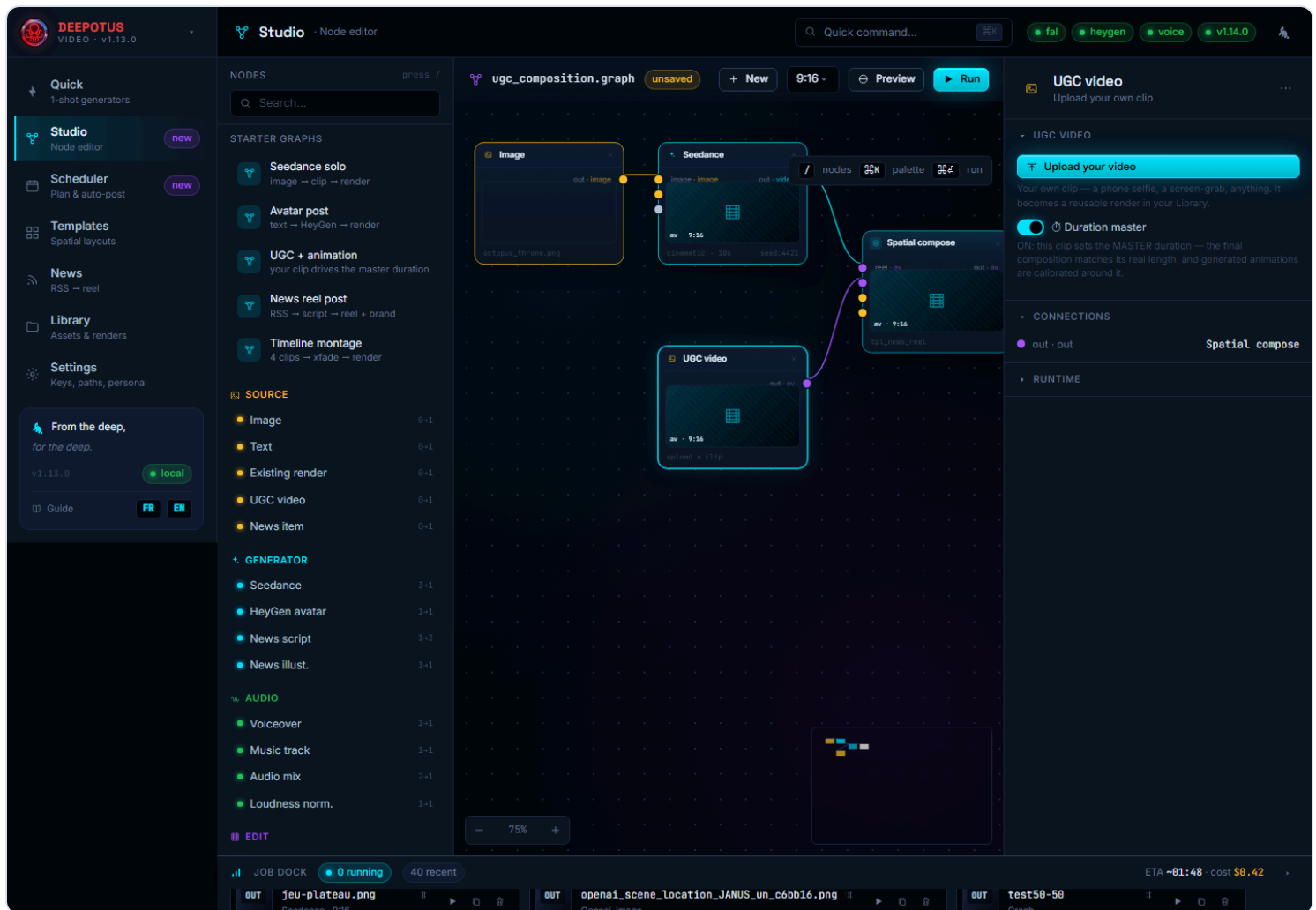
Si vous ouvrez l'onglet juste après le lancement : la liste peut afficher « chargement... » pendant un court instant (jusqu'à ~1 min, **une seule fois**). Laissez-la se remplir, puis tout devient immédiat — y compris après avoir créé votre propre avatar (la liste se rafraîchit toute seule). Le **statut HeyGen** en haut à droite et dans Settings reste, lui, **toujours instantané** : il vérifie votre clé et vos crédits sans charger le catalogue entier.

Le mode **Composition** combine les deux : clip Seedance + avatar HeyGen dans une seule vidéo (séquentiel ou écran partagé). L'**anti-coupure** est automatique : l'avatar finit toujours sa phrase.

5 Vidéo type ③ — votre propre vidéo (UGC)

Beaucoup de créateurs se filment au téléphone — un selfie, une réaction, un déballage. Deepotus accueille ces clips bruts (**UGC**, *user-generated content*) et les marie à vos animations.

- 1 **Le plus simple** : Library → **Upload video**. Votre clip est importé, sa durée réelle est mesurée, et il apparaît dans l'onglet *Renders* comme n'importe quel rendu — réutilisable partout (Scheduler, Studio).
- 2 **Dans le Studio** : faites glisser un nœud **UGC video** sur le canevas, cliquez-le, puis *Upload your video*. Une miniature peuple le nœud.



Studio : le starter « **UGC + animation** ». À droite, le nœud **UGC video** avec l'interrupteur **Duration master**.

La durée « master » — l'idée clé

Quand vous activez **Duration master** sur votre clip, c'est **sa durée réelle** qui commande la vidéo finale. Les animations générées (Seedance) sont alors calibrées autour de votre clip : plus besoin de deviner « combien de secondes ? ». Vous parlez 12 secondes face caméra → la composition fait 12 secondes, votre animation d'illustration suit. C'est l'équivalent, pour vos propres vidéos, de l'anti-coupure des avatars.

Recette éclair : Studio → starter « UGC + animation » → uploadez votre clip dans le nœud UGC video (master activé) → connectez une Image + Seedance comme moitié animée → **Run**. Sortie : votre vidéo en bas, l'animation en haut, le tout à la durée de votre clip.

6 Audio, voix off & musique v1.15.6

Le son fait la vidéo. Deepotus possède désormais tout un **volet audio** : importez vos propres sons, transformez un texte en **voix off**, et posez une **musique de fond** sous n'importe quel rendu.

La bibliothèque audio

La **Library** dispose d'un onglet **Audio** à côté des Images et des Renders. Il rassemble tous les sons : fichiers importés, voix off générées et pistes musicales.

- 1 **Importer un son** : le bouton *Importer un son* (ou glissez-déposez sur l'onglet Audio) → choisissez un `.mp3` / `.wav` / `.m4a` (et plus). Sa durée est mesurée ; il apparaît dans l'onglet Audio, lisible sur place, réutilisable partout.
- 2 L'onglet Audio liste aussi chaque **voix off que vous générez** : vos narrations et vos pistes importées vivent côte à côte.

L'onglet Audio renvoie vers quelques **banques de musique libres de droits** (Pixabay Music, Freesound, Free Music Archive, YouTube Audio Library). N'ajoutez que de la musique que vous avez le droit d'utiliser — Deepotus ne peut pas embarquer de musique sous licence à votre place.

Voix off (ElevenLabs) v1.17.0

Transformez un texte en narration naturelle avec votre clé **ElevenLabs**.

- 1 Dans **Quick**, ouvrez l'onglet **Voice Over** : une voix off **seule** (aucune image, aucune vidéo), parfaite pour narrer par-dessus vos propres visuels. Écrivez un texte bref (jusqu'à 2 500 caractères — narration plus longue : passez par les Chapitres), choisissez la **langue** ; le compteur et le **coût estimé** se mettent à jour en direct.
- 2 Choisissez une voix dans la **liste défilante** (► pour préécouter, champ de filtre) ou gardez la **voix par défaut de l'app**, et sauvegardez vos combinaisons voix + langue en **castings** réutilisables (★ Sauver). *Générer la voix* → le mp3 s'écoute sur place et est **enregistré dans Library** → **Audio**, prêt à réutiliser (Studio, Épisodes, Scheduler).

Offre gratuite ElevenLabs : les voix « premade » intégrées (George, Sarah...) fonctionnent via l'API. Les voix personnalisées « library / community » nécessitent un forfait ElevenLabs payant — l'app vous prévient clairement quand une voix choisie est réservée au payant.

Musique de fond (BGM)

Posez un lit musical sous votre vidéo — l'app le mixe pour vous.

- 1 **Dans le Studio** : ajoutez un nœud **Piste audio**, choisissez une piste dans la bibliothèque audio (avec un aperçu sur place), réglez son **volume** et activez **boucler sur la durée**. Reliez-le au nœud Render.
- 2 **Sur le rendu simple aussi** : vous pouvez attacher une piste de fond avant de générer, sans passer par le Studio.
- 3 La piste est automatiquement **bouclée ou rognée à la durée exacte** de la vidéo finale, puis mixée sous la voix/le clip. *Run* — votre rendu revient avec sa musique.

7 Vidéo type ⑤ — Épisodes (un roman narré → vidéo) v1.15.6

Vous avez une histoire à raconter — un chapitre, un morceau de lore, un roman en feuilleton. La page **Épisodes** transforme un bloc de texte en **vidéo verticale narrée et illustrée**, scène par scène, prête pour le Scheduler. Ouvrez-la depuis la barre latérale (**Épisodes**). Un stepper cliquable vous guide en quatre étapes.

Étape 1 — le chapitre & sa narration

- 1 Donnez un **titre** à l'épisode, puis **collez votre texte** ou *téléversez* un `.txt`, `.docx` ou `.pdf` — le texte est extrait pour vous.
- 2 Choisissez une **voix** et une **langue** (écoutez une voix avec ►).
- 3 *Générer la narration* → tout le chapitre est lu par ElevenLabs et enregistré dans la bibliothèque audio. Les longs chapitres sont découpés puis recousus automatiquement.

Étape 2 — le storyboard (scènes)

Une vidéo a besoin de plans. L'app découpe votre chapitre en **scènes**, chacune = un bout de texte + sa propre illustration.

- 1 Choisissez le découpage : **Par paragraphe** (mot pour mot, instantané) ou **Par l'IA** (l'IA regroupe le texte en temps forts visuels et écrit pour chacun un prompt d'illustration riche). Vous pouvez **générer les deux et comparer** avant d'en figer un.
- 2 **Éditez librement** : ajustez le texte de chaque scène et son prompt d'illustration, réordonnez (↑ ↓), ajoutez ou retirez des scènes (+ / ×).

Étape 3 — illustrations & animation

- 1 *Générer toutes les illustrations* (ou une par une) : une image par scène, avec le modèle d'image de votre choix (FLUX ou GPT Image).
- 2 Par scène, choisissez l'**animation** : **Ken Burns** (un lent zoom/travelling cinématique, par défaut), **Seedance** (un vrai clip animé) ou **Image fixe**.

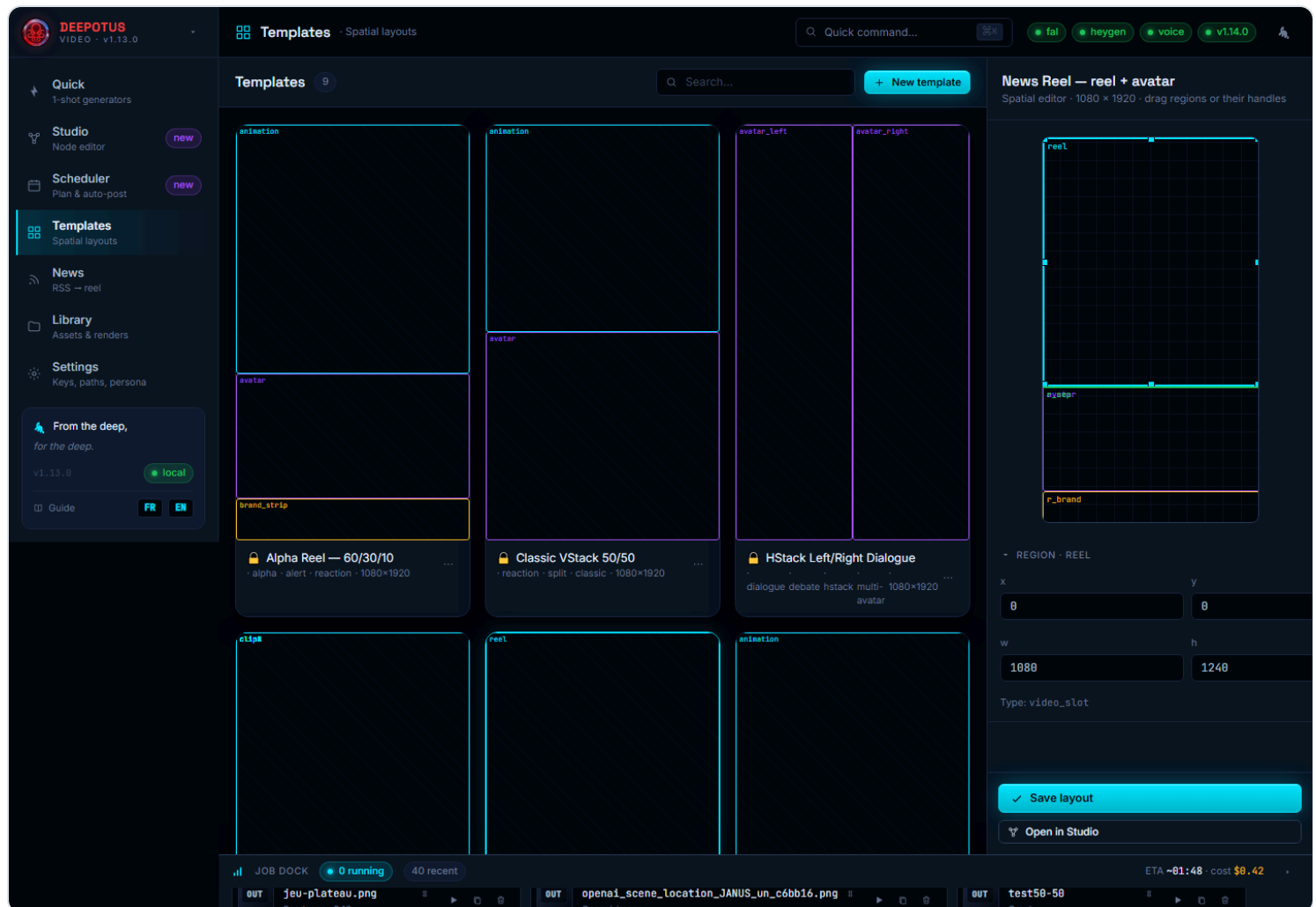
Étape 4 — assembler & envoyer

- 1 *Assembler l'épisode* : l'illustration de chaque scène est animée par-dessus sa tranche de narration, puis toutes les scènes sont concaténées en une vidéo verticale — suivez-la dans le Job Dock.
- 2 Prévisualisez le résultat, puis *Envoyer au Scheduler* → un brouillon de post sur **YouTube** et **Instagram**, prêt à légender et planifier.

Un roman en feuilleton ? Gardez le même persona et la même voix sur toute la série pour la cohérence, puis publiez un épisode par jour depuis le Scheduler.

8 Vidéo type ④ — composer avec les Templates

Onglet **Templates** : des mises en page 9:16 prêtes à l'emploi (news reel + avatar + bandeau de marque, écran partagé, coin PIP, triptyque...). Chaque vignette reflète sa **vraie disposition** de régions — elles sont toutes différentes.

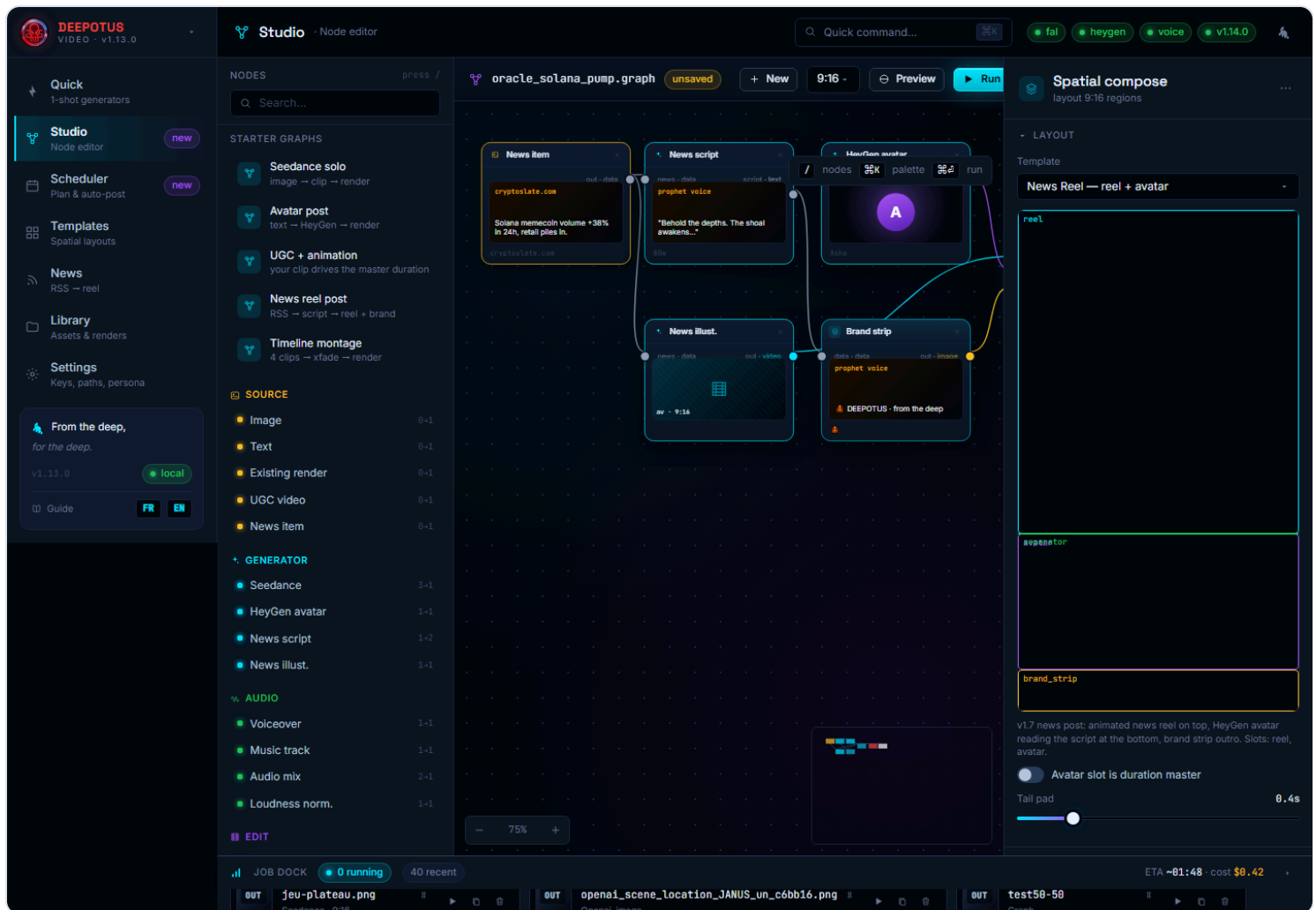


Templates : galerie de layouts (vignettes distinctes), éditeur spatial à droite (glissez les régions ou leurs poignées).

- 1 Cliquez une vignette : l'éditeur de droite montre ses régions. Déplacez-les, redimensionnez-les.
- 2 *Save layout* enregistre votre version — elle **apparaît aussitôt** dans la galerie. *New template* en crée un vierge.
- 3 *Open in Studio* bascule vers l'éditeur de nœuds pour un montage plus poussé.

9 Composer avec le Studio (éditeur de nœuds) ENRICHI

Le **Studio** est l'atelier avancé : vous reliez des *nœuds* (sources → générateurs → montage → rendu) comme une recette visuelle. N'ayez pas peur — on commence toujours par un graphe de démarrage tout prêt.



Studio : la palette de nœuds à gauche, le canevas au centre, l'inspecteur à droite. En haut : **New**, **Preview**, **Run**.

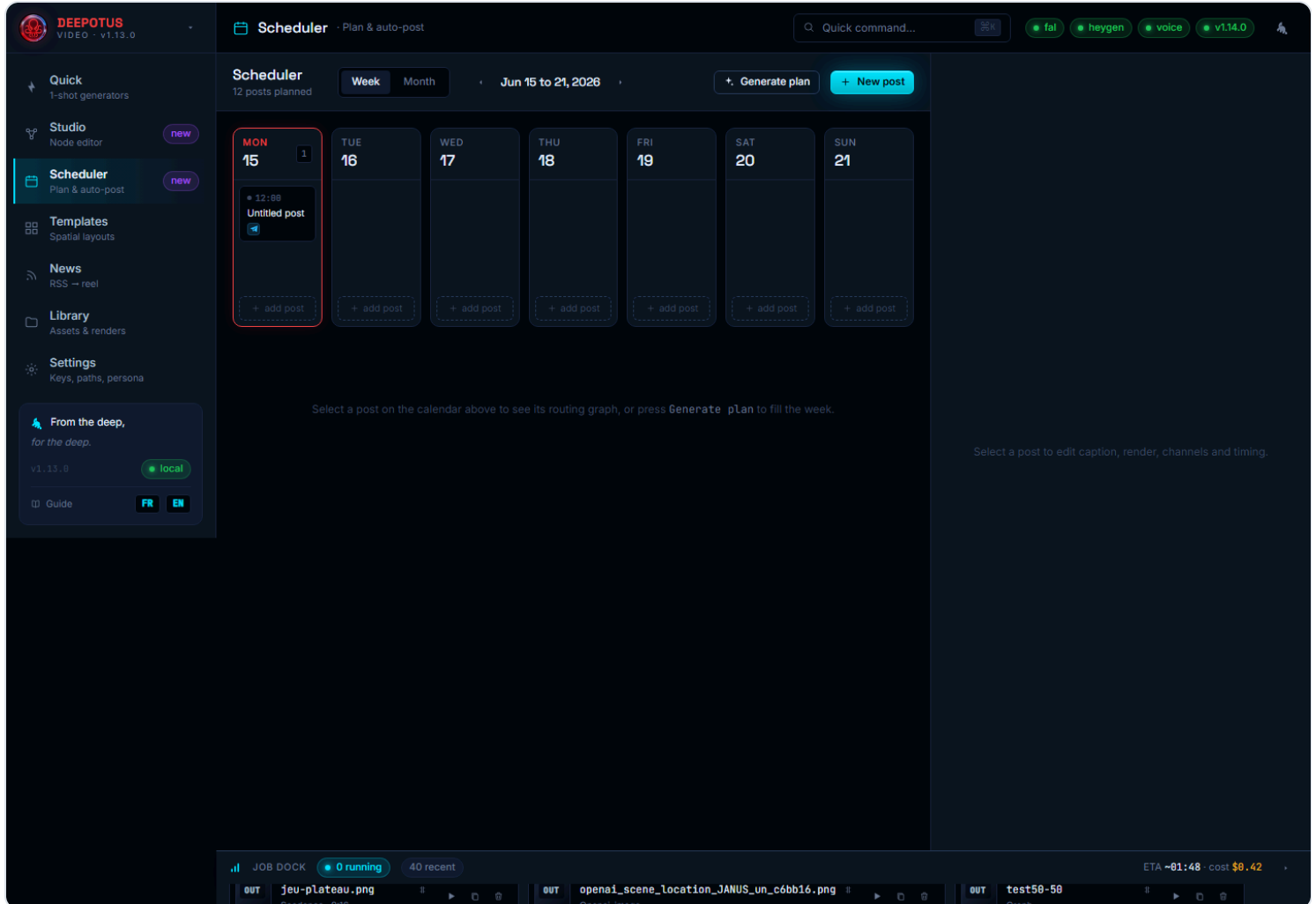
Les gestes de base

- 1 **Partir d'un modèle** : dans la palette, section *Starter graphs*, cliquez « Seedance solo », « Avatar post », « UGC + animation », « News reel » ou « Timeline montage ».
- 2 **Partir de zéro** : bouton **New** (barre du haut) → un canevas vierge avec juste le nœud de sortie *Render*. Le panneau de droite affiche le **nom du graphe**, éditable.
- 3 **Ajouter un nœud — glisser-déposer** : attrapez n'importe quelle entrée de la palette (Image, Seedance, UGC video, Piste audio, Text...) et **lâchez-la sur le canevas**. Le nœud apparaît à l'endroit du lâcher.
- 4 **Relier** : tirez un trait d'un point de sortie (à droite d'un nœud) vers un point d'entrée (à gauche d'un autre). **Déplacer** : glissez le corps d'un nœud. **Supprimer** : la croix **x** dans l'en-tête du nœud (elle retire aussi ses connexions).
- 5 **Vérifier puis lancer** : *Preview* montre les entrées/le rendu ; *Run* compile le graphe et lance le vrai rendu (suivez-le dans le Job Dock).

Quand vous choisissez un asset dans un nœud (image de la Library, render existant, votre clip UGC, une piste audio), une **miniature peuple le nœud** : vous voyez d'un coup d'œil ce que l'enchaînement va produire.

10 Planifier & publier votre semaine **ENRICHI**

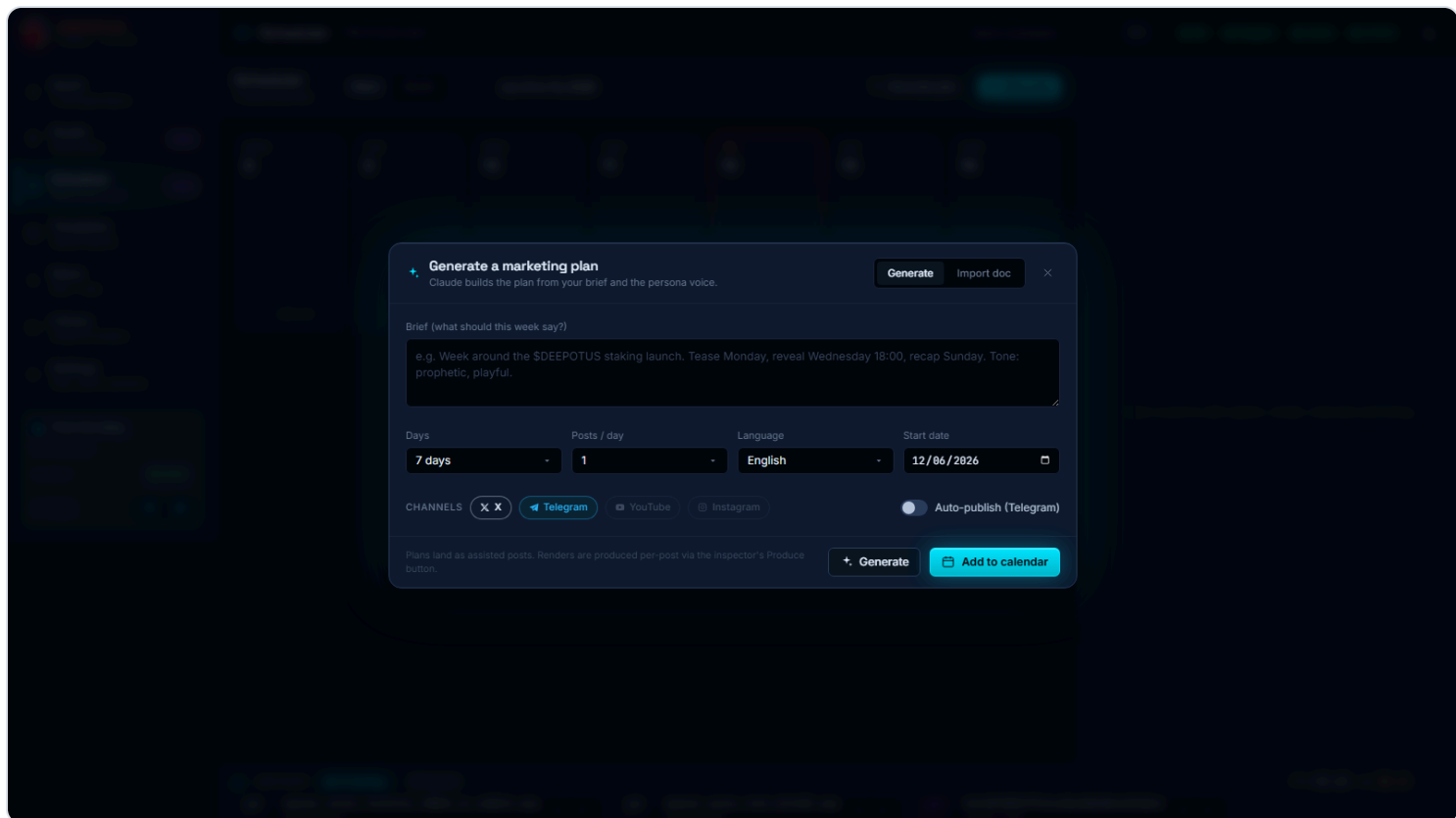
Onglet **Scheduler** : le calendrier de publication, et le cœur du « human-in-the-loop » — **rien ne part sans votre validation** (sauf si vous le décidez).



Scheduler : semaine/mois, plan IA, import de document, graphe du post + inspecteur à droite.

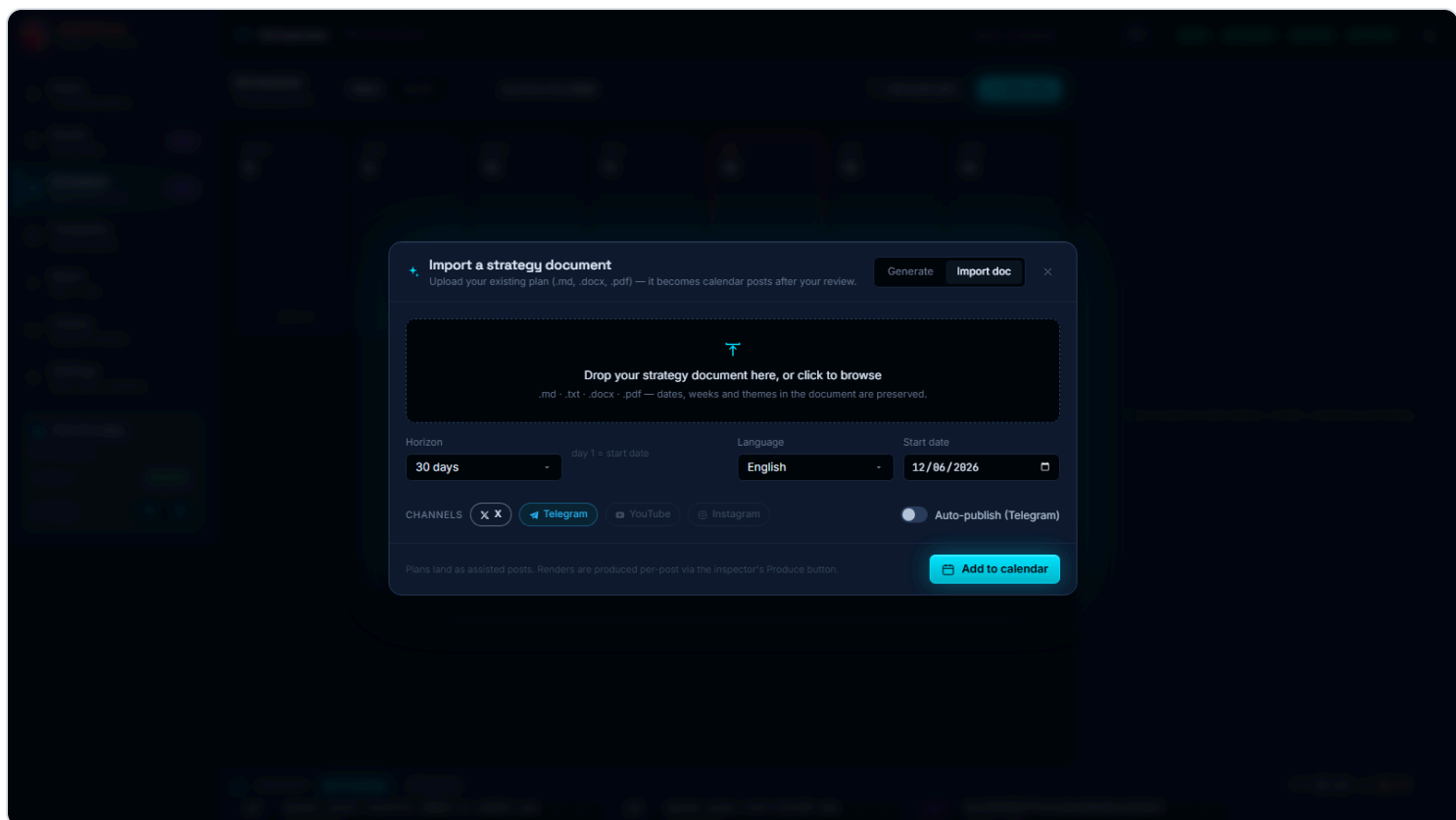
Trois façons de remplir le calendrier

- 1 **Generate plan** : décrivez votre semaine en une phrase → l'IA propose un plan complet (posts datés, hooks, captions, formats). *Relisez le preview* avant « Add to calendar ».



« Generate plan » : un brief en une phrase devient un plan complet, relu par vous (human-in-the-loop).

2 Import doc : déposez votre planning existant (.md, .docx, .pdf) — transcrit en posts datés, **semaines préservées**.

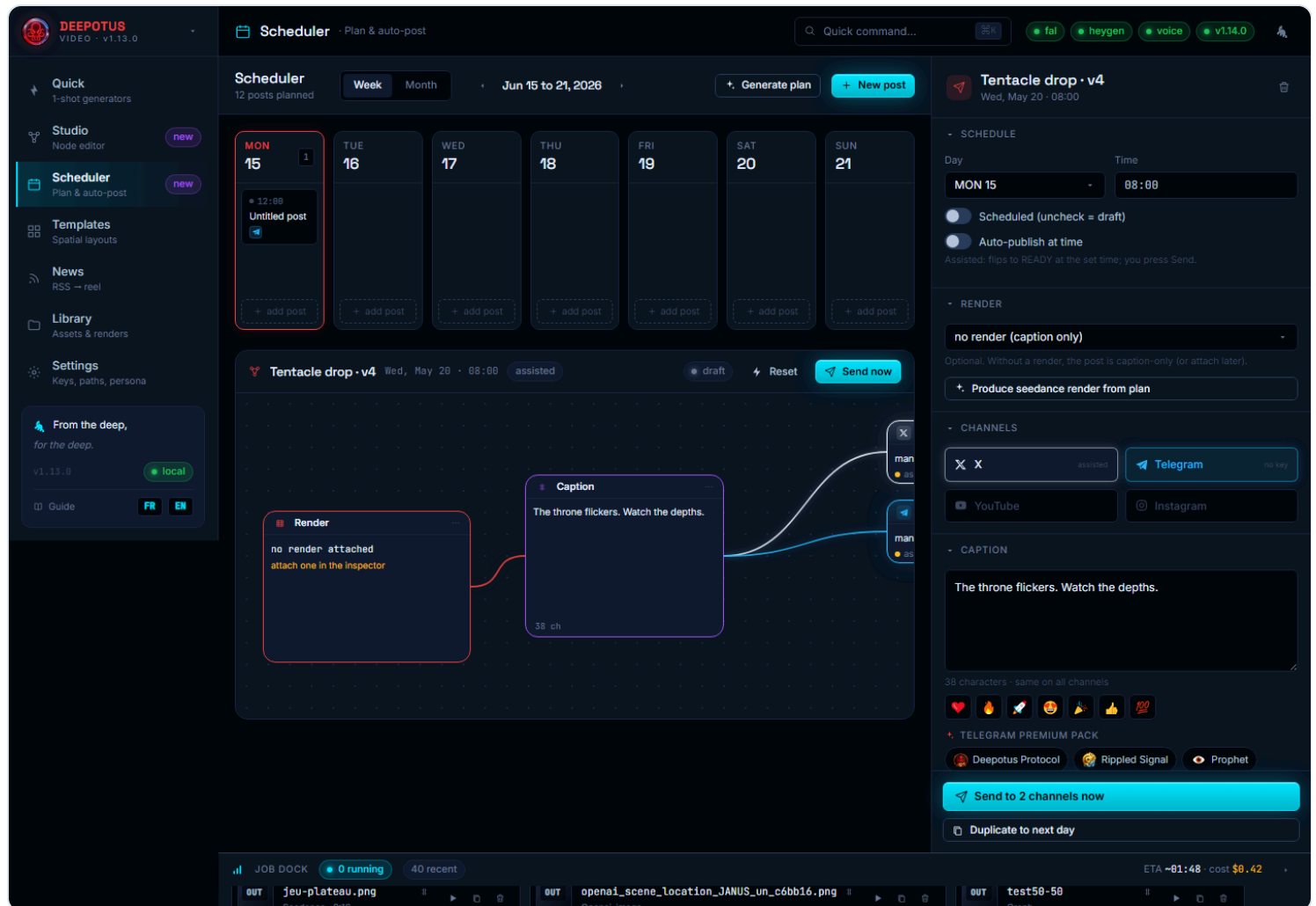


« Import doc » : votre document de stratégie devient des posts de calendrier.

- 3 New post** ou + *add post* sur un jour : création manuelle. Les Épisodes atterrissent aussi ici en brouillon (chapitre 7).

Générer le rendu — avant de poster

Sélectionnez un post : l'inspecteur de droite ouvre tout l'atelier du post. Bouton **Produce** : l'app fabrique l'image (FLUX) puis le clip (Seedance) à partir des idées du plan — ou réutilise la source que vous avez choisie. Une **miniature** du rendu apparaît sur le nœud *Render* du graphe du post, et un **aperçu vidéo** s'affiche dans l'inspecteur : vous voyez le résultat **avant** de cliquer Send ou d'activer Auto.



L'inspecteur d'un post : canaux, légende, et la **barre d'emojis** + le **pack Telegram Premium** (tags brandés en un clic) — plus l'aperçu du rendu avant publication.

Soigner la légende — emojis & pack Premium

Sous la légende, deux rangées en un clic, idéales pour Telegram et X :

- 1 Emojis rapides** : ❤️ 🔥 🚀 😍 🎉 🙌 💯 — insérés à l'endroit du curseur.

- 2 **Pack Telegram Premium** : des tags brandés par vertical de contenu (🧑‍🤖 Deepotus Protocol, 🐙 Rippled Signal, 🗡️ Prophet, 🎲 Board Game, 🎲 D&D, 🏠 \$DEEP...) pour signer chaque post d'un geste.

Auto ou assisté ?

Chaque post a un mode. **Assisted** (défaut) : à l'heure dite, le post passe en `READY` — vous cliquez *Send*. **Auto** : il part seul sur les canaux connectés (Telegram, X). Statut par couleur : gris = brouillon, cyan = planifié, ambre = prêt, vert = publié, rouge = échec.

11 Choisir votre moteur d'IA (cloud & local) v1.15

Plusieurs usages font appel à un modèle de langage : le **résumé d'actualités** (News), la **génération de plans marketing** (Scheduler) et les **storyboards d'Épisodes** (le découpage « Par l'IA »). Depuis la v1.15, vous choisissez le **fournisseur** pour chacun.

Fournisseurs cloud — Anthropic, OpenAI, Gemini

Collez la ou les clés voulues dans **Settings** → **API keys** : **Anthropic** (Claude), **OpenAI** (GPT) et/ou **Google Gemini**. Il suffit d'**une seule** pour activer le résumé et les plans IA ; renseignez-en plusieurs si vous voulez pouvoir basculer.

Modèle Gemini v1.21 : par défaut l'app utilise `gemini-flash-latest`, l'alias stable de Google qui suit automatiquement la dernière version Flash — rien à faire. Pour figer une version précise (ex. `gemini-2.0-flash`), remplissez le champ « **Gemini — modèle** » dans *Settings* → *API keys* puis redémarrez le backend. La même clé Gemini sert aussi aux modèles vidéo Google natifs (Veo 3.1) du Studio.

- 1 Dans **Settings** → **Provider defaults**, choisissez par rôle (résumé, planificateur) le fournisseur à utiliser via un menu déroulant. Un rôle n'est marqué « missing » que si **aucun** de ses fournisseurs possibles n'a de clé.
- 2 **Bascule automatique** : si le fournisseur choisi est indisponible (clé absente, panne), l'app passe au suivant disponible — vous n'êtes jamais bloqué.

Priorité des moteurs : votre choix dans *Provider defaults* d'abord, puis l'ordre par défaut **Anthropic** → **OpenAI** → **Gemini** → **Ollama** → **planificateur intégré** (déterministe). Le badge du plan indique le moteur réellement utilisé.

LLM 100 % local — Ollama (gratuit, privé)

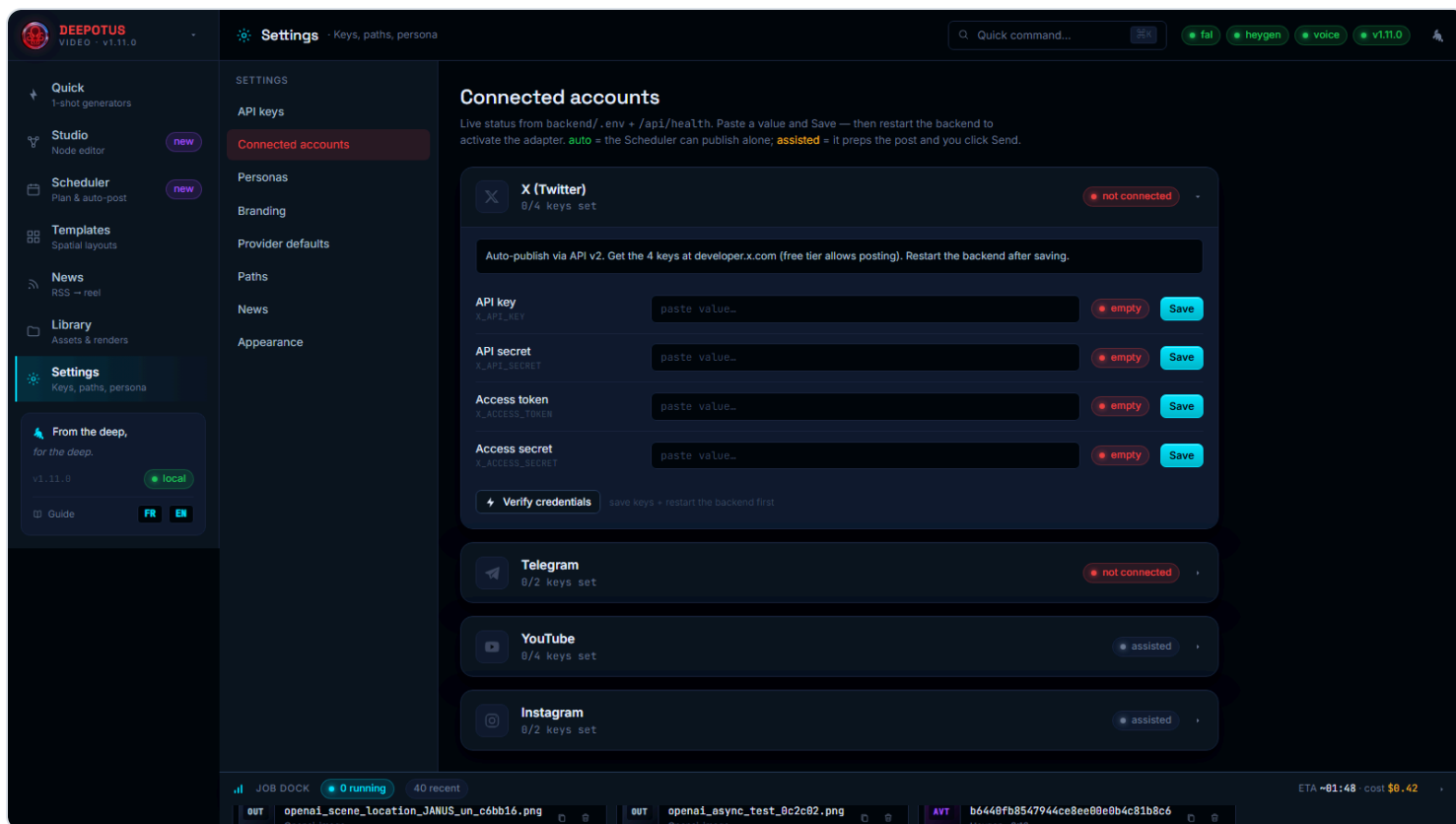
Les plans peuvent aussi tourner sur un **modèle d'IA installé sur votre machine** : c'est **gratuit** et votre stratégie ne quitte jamais votre ordinateur.

- 1 Installez **Ollama** depuis `ollama.com` (Windows).
- 2 Téléchargez un modèle : `ollama pull qwen2.5:14b-instruct`. *Recommandé : 14B ou plus.*

- 3 **Settings → API keys → Local LLM (Ollama)** : laissez l'URL par défaut, renseignez le *nom du modèle*, Save, redémarrez l'app.

12 Connecter vos comptes (publier)

Settings → Connected accounts : les identifiants utilisés par le Scheduler. Tout est stocké localement.



Connected accounts : statut réel par canal — **auto** (publication seule) ou **assisted** (vous cliquez Send).

Telegram (5 minutes, gratuit, recommandé)

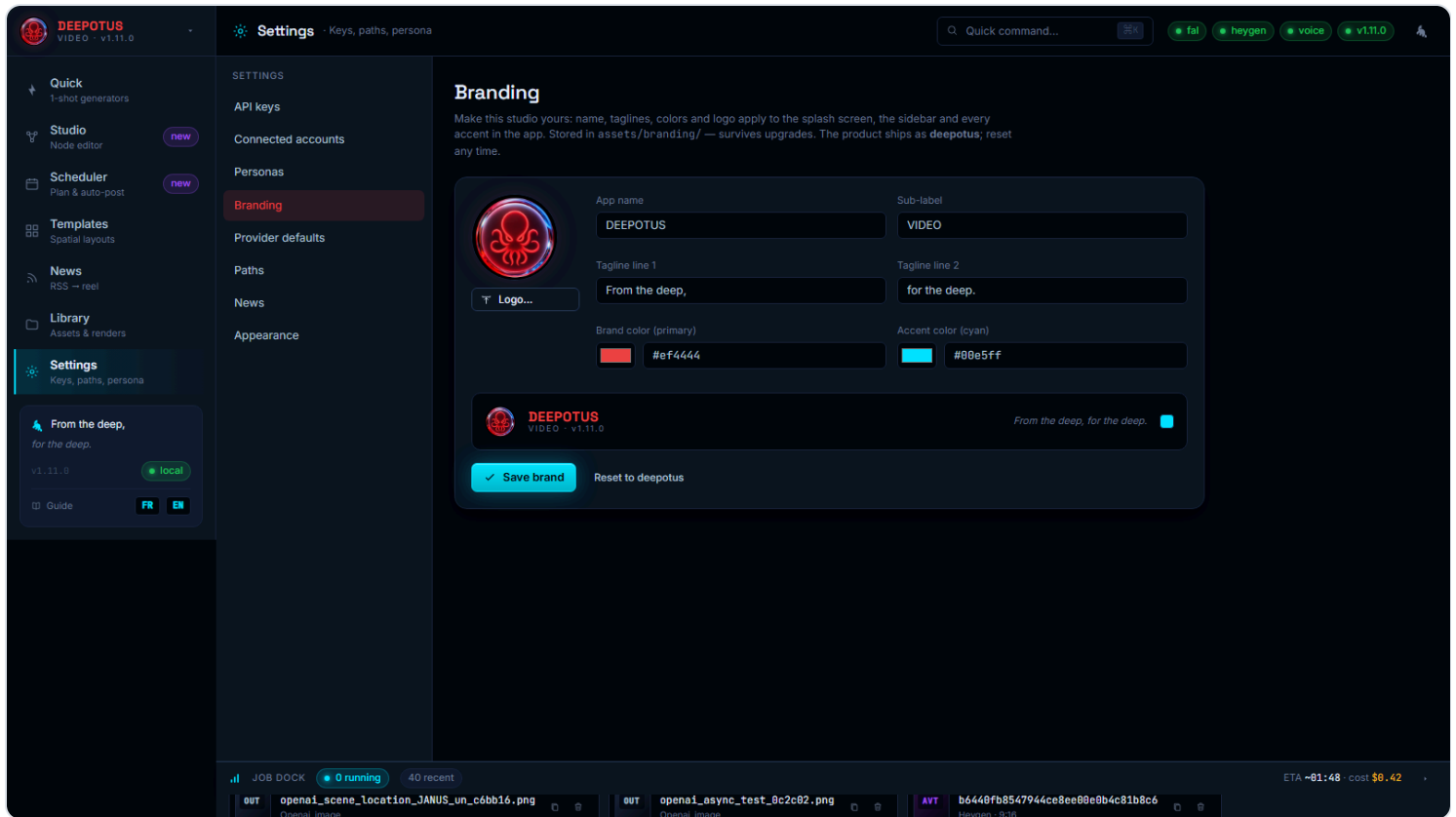
- 1 Sur Telegram, parlez à `@BotFather` → `/newbot` → copiez le token.
- 2 Ajoutez le bot comme **administrateur** de votre canal.
- 3 Collez token + chat ID, Save, redémarrez, puis *Send test message*.

X (Twitter)

Créez vos 4 clés sur `developer.x.com` (écriture disponible en pay-per-use) et collez-les. Bouton *Verify credentials*. **YouTube** et **Instagram** restent en mode assisté.

13 Marque blanche (rebrandir le studio)

Settings → **Branding** : nom, sous-titre, taglines, couleurs et logo s'appliquent au splash, à la barre latérale et à tous les accents de l'app.



Branding : aperçu en direct du wordmark. Stocké dans le dossier de données — survit aux mises à jour.

- 1 Modifiez le nom, les taglines, la couleur primaire et l'accent.
- 2 *Logo...* pour téléverser votre logo (normalisé automatiquement).
- 3 *Save brand* — appliqué partout. *Reset to deepotus* restaure la marque par défaut.

Votre logo apparaît aussi sur l'**écran de chargement au démarrage** : remplacez-le ici et c'est votre propre logo qui accueille vos utilisateurs à chaque lancement — le studio devient vraiment le vôtre.

14 Dépannage

Symptôme	Solution
Pastille <code>down</code> en haut à droite	Le moteur n'est pas lancé : relancez l'icône Bureau.
Pastille rouge sur <code>fal</code> / <code>heygen</code> / <code>voice</code>	Clé absente ou invalide : Settings → API keys, corrigez, redémarrez.
Les avatars HeyGen sont longs à apparaître (ou la liste semble vide au début)	Normal au tout premier chargement : HeyGen renvoie 1 000+ avatars et met jusqu'à ~1 min à répondre (lenteur de leur service). L'app précharge la liste au démarrage et la met en cache — patientez une fois, puis c'est instantané. Si le statut HeyGen est vert dans Settings, votre clé est bonne : ce n'est ni la clé, ni le réseau, ni l'antivirus.
Une voix renvoie une erreur « paid plan »	Sur l'offre gratuite ElevenLabs, seules les voix « premade » fonctionnent via l'API ; les voix library/community demandent un forfait ElevenLabs payant. Choisissez une voix premade, ou passez à un forfait payant.
Au redémarrage, clés/bibliothèque « disparues »	Aucune donnée n'est perdue (elle vit dans <code>%LOCALAPPDATA%\DeepotusVideoGenData</code>). Relancez l'app proprement via l'icône Bureau.
Le plan utilise le planificateur intégré	Aucune clé Anthropic ni modèle Ollama (chapitres 11–12).
Erreur <code>CERTIFICATE_VERIFY_FAILED</code>	Antivirus qui inspecte le HTTPS — géré automatiquement ; sinon désactivez l'inspection HTTPS.
« Port 8765 already in use »	L'app tourne déjà — ouvrez <code>http://deepotus.localhost:8765</code> .
Où sont mes fichiers ?	Images : <code>...\DeepotusVideoGenData\assets\images</code> · Vidéos : <code>...\assets\outputs\final</code> · Vos uploads : <code>...\assets\outputs\uploads</code> · Sons : <code>...\assets\audio</code> .

🔍 Recette A — un meme posté sur Telegram en 5 minutes

- 1 **Library** → « Create image » : décrivez le meme (~3 s).
- 2 **Scheduler** → *New post* : légende (+ un emoji 🍌), canal Telegram, heure dans 5 min, mode *Auto*.
- 3 Ou n'attendez pas : **Send now**. C'est posté.

Recette B — votre vidéo selfie + une animation (UGC)

- 1 Filmez 10–15 s au téléphone, transférez le fichier sur le PC.
- 2 **Studio** → starter « UGC + animation » → nœud *UGC video* → *Upload your video* (🕒 Duration master activé).
- 3 Choisissez l'image + le prompt de la moitié animée (Seedance) → *Run*. La sortie dure exactement votre clip.
- 4 **Scheduler** → attachez le rendu, soignez la légende (emoji + pack), planifiez.

Recette C — le news reel du jour

- 1 **News** → *Refresh* → cochez 2-3 articles.
- 2 *Build script* (voix du persona) → *Build illustration*.
- 3 Composez dans **Templates** → *Send to Scheduler* → planifiez ou publiez.

Recette D — un épisode de votre roman v1.15.6

- 1 **Épisodes** → titre + collez (ou téléversez) le chapitre → choisissez une voix & une langue → *Générer la narration*.
- 2 **Par l'IA** (ou Par paragraphe) → relisez les scènes → *Générer toutes les illustrations* → réglez l'animation de chaque scène (Ken Burns / Seedance).
- 3 *Assembler l'épisode* → aperçu → *Envoyer au Scheduler* (brouillons YouTube + Instagram). Un épisode par jour, et c'est réglé.

15 Studio — Effets, masques & aperçu nouveau

Deux ajouts au node editor (Studio).

Le node « Effects / Mask »

Glissez le node **Effects / Mask** (section *Composition*) et branchez sa sortie sur le nouveau port **fx** du node **Render**. Le panneau affiche une **grille de miniatures** pour choisir l'effet d'un coup d'œil.

Effets disponibles : **LUT / Grade** (étalonnages nommés — Teal&Orange, Cyberpunk, Deep-sea, Noir, Vintage...), **VHS** (déplacement de lignes séquençable, intensité + vitesse), **Colorisation** (Sépia, Duotone, Matrix, Red-alert...), **Dégradés**

paramétrables (2 couleurs, angle, opacité, fusion) — plus les classiques modernes : grain, vignette, aberration chromatique, glitch, bloom, halation, scanlines/CRT, letterbox ciné, old film, netteté, flou, dreamy, pixelate, camera shake, miroir, négatif.

Dans « **Appliquer sur** », choisissez *Tout le rendu* (post-traitement global) ou **un node précis** (le calque ciblé). Ajoutez plusieurs nodes Effects pour cumuler des effets ou viser des calques différents.

- 1 + Effet → cliquez une miniature → réglez l'intensité (et le preset / la vitesse selon l'effet).
- 2 Reliez la sortie au port **fx** du Render, choisissez la cible, puis *Preview* ou *Run*.

Bouton « Preview » — voir avant de payer

Le bouton **Preview** (barre du haut) produit un rendu **gratuit et rapide** de la composition finale : les clips **Seedance/HeyGen** pas encore générés sont remplacés par leur **image source**. Vous visualisez le cadrage, les calques, les **overlays et les effets** exactement comme au rendu final — *avant* le **Run** qui, lui, consomme des crédits.

Les overlays texte (Text overlay / Ticker / Separator) s'appliquent désormais sur **toutes** les compositions au node Render (UGC, montage, spatial compose), pas seulement le spatial compose.

16 Changer d'ordinateur — migration & export nouveau

Tout est stocké **en local** : l'application dans `%LOCALAPPDATA%\DeepotusVideoGen`, et vos données (générations, **calendrier** + **posts planifiés**, clés API) dans `%LOCALAPPDATA%\DeepotusVideoGenData`. Pour continuer sur un autre PC (voyage) **sans interrompre le planning**, un kit se trouve dans `Bureau\deepotus-migration`.

Avec les scripts (recommandé)

- 1 Sur CE PC, un disque/clé branché : `export-migration.ps1 -Dest "E:\deepotus-transfer"`. Copie l'app + toutes les données + un snapshot cohérent de la base.
- 2 Copiez ce dossier sur l'autre portable, puis **double-cliquez** `IMPORT-TOUT.cmd` à sa racine : il restaure **tout en un clic** — application, générations, calendrier, clés, *et* vos sessions Claude Code si elles sont dans le kit. (Équivalent manuel : `import-migration.ps1 -Src "E:\deepotus-transfer"`.) L'installateur `DeepotusVideoGen-Setup-*.exe` est aussi joint au kit pour une installation propre sur une 3e machine.
- 3 Lancez **Deepotus Video Gen** : *Library* = vos rendus, *Scheduler* = vos posts planifiés, *Settings* = vos clés.

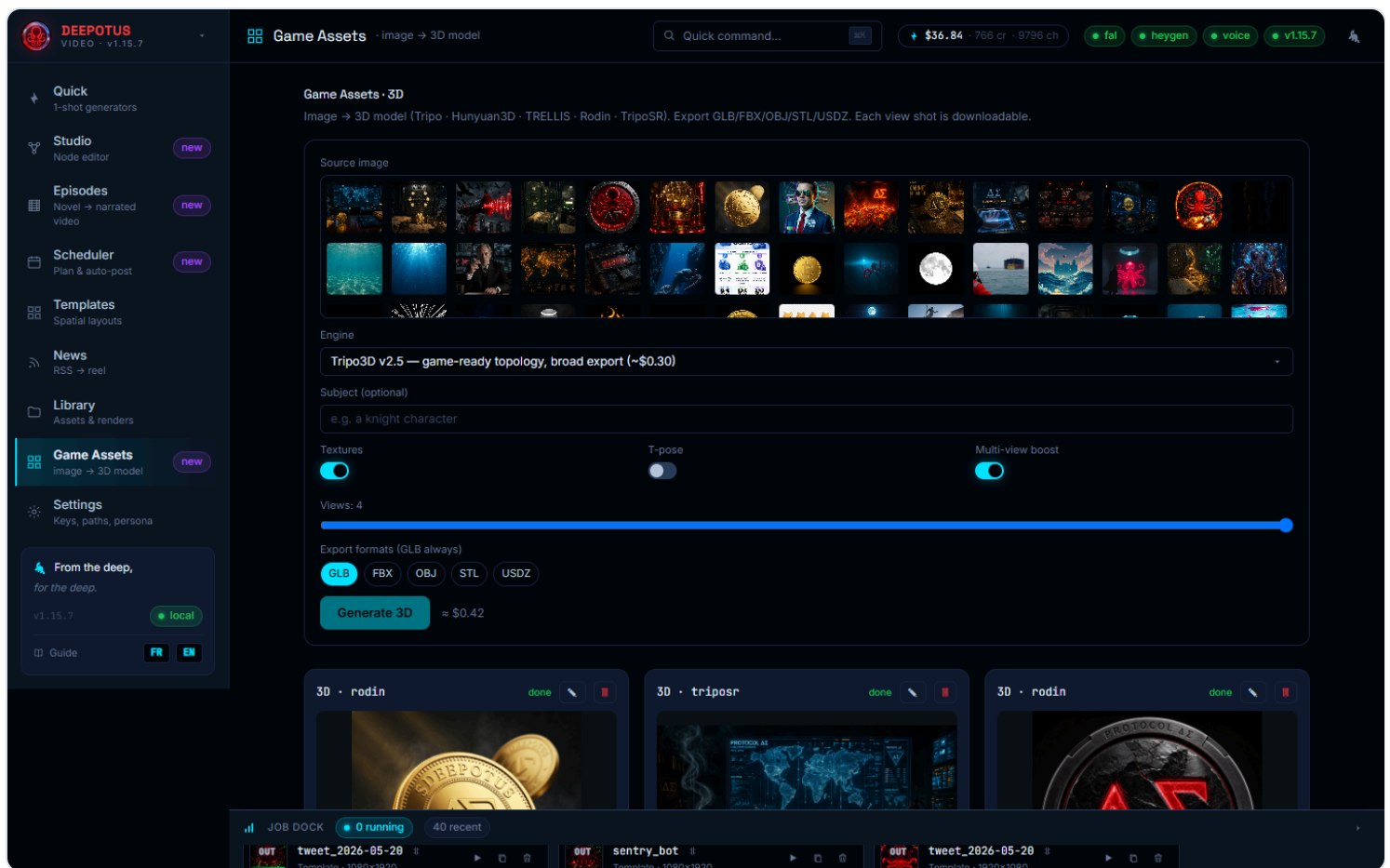
À la main

Fermez l'app, copiez les **deux dossiers** ci-dessus vers les **mêmes emplacements** `%LOCALAPPDATA%` sur l'autre PC, puis lancez `scripts\create-desktop-shortcut.ps1` (ou double-cliquez `scripts\launch-silent.vbs`).

Ne faites **pas** tourner l'app sur les deux PC en même temps (risque de double-publication des posts planifiés). Idéal : **même nom d'utilisateur Windows** sur les deux (les chemins correspondent ; sinon le script d'import les réécrit). Le **Scheduler s'exécute quand l'app est ouverte** — gardez-la lancée aux heures de publication sur le portable de voyage, et l'ancien PC fermé.

17 Game Assets — image → objet 3D nouveau

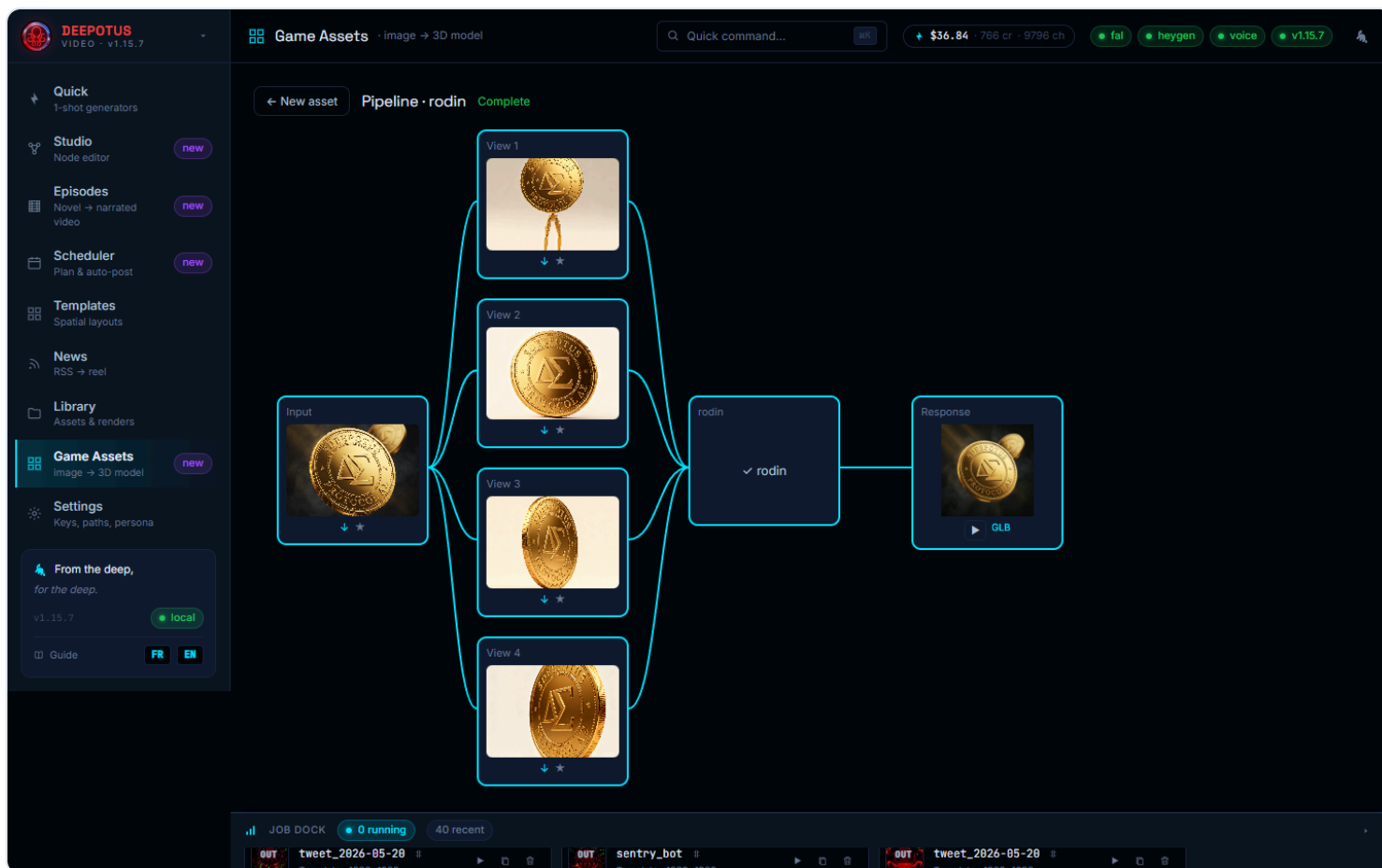
La catégorie **Game Assets** (barre latérale) transforme une image de votre Library en **modèle 3D texturé** prêt pour un moteur de jeu ou un logiciel 3D (Unity, Unreal, Godot, Blender...). Seule la clé **fal.ai** est nécessaire. Cinq moteurs de génération au choix, du plus économique au plus haut de gamme : **TripoSR** (≈ \$0.07), **Hunyuan3D**, **Tripo** (défaut — meilleur rapport qualité/prix), **TRELLIS** et **Rodin**. Le coût estimé s'affiche en direct avant de lancer.



Le formulaire Game Assets : image source, moteur (avec description et tarif), sujet, options et formats d'export.

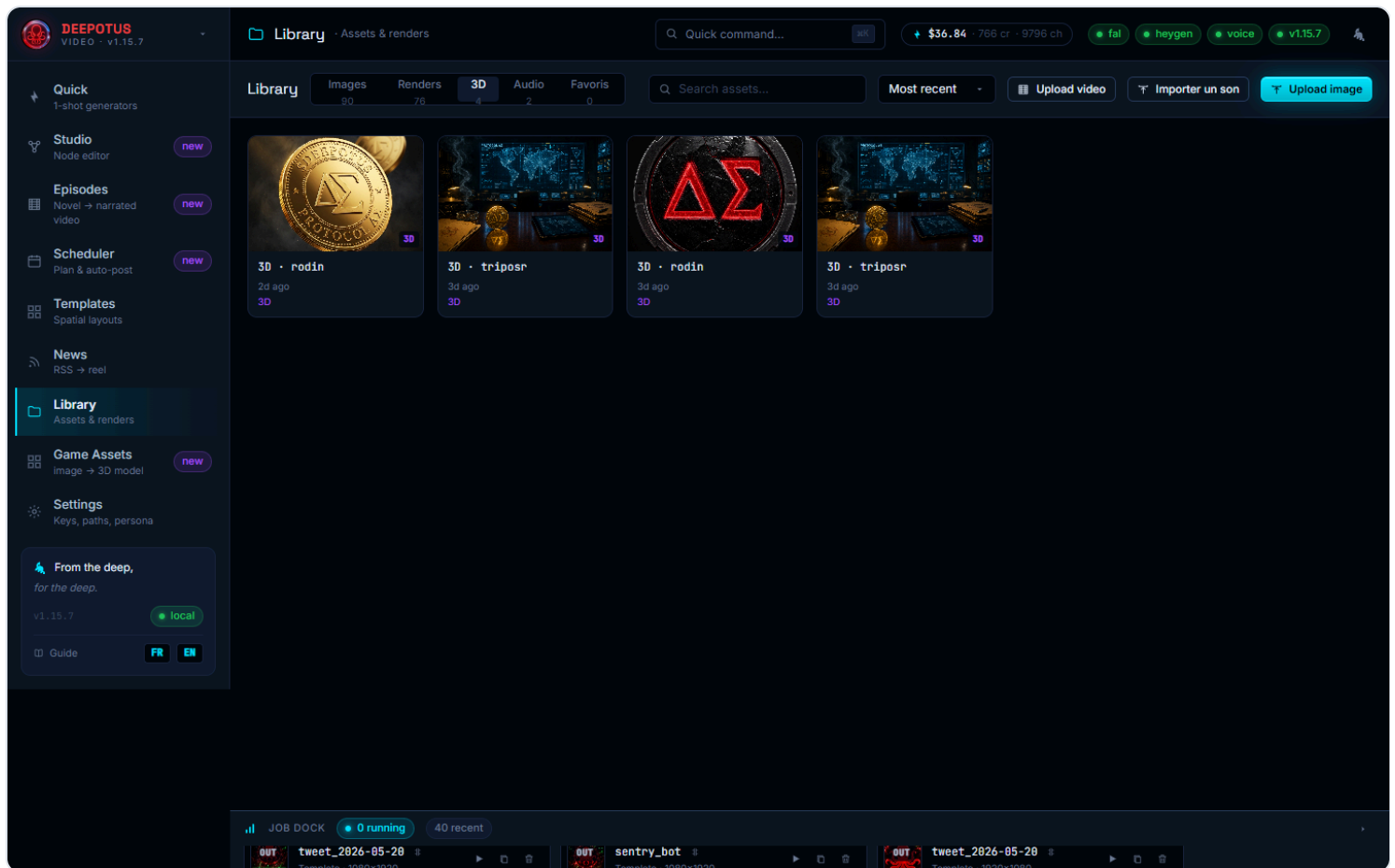
- 1 Choisissez une **image source** (vos images Library — idéalement un personnage/objet bien détourné sur fond neutre), puis le **moteur** dans la liste déroulante.

- 2 Options : **Multi-view** (activé par défaut, 4 vues) génère d'abord des vues sous d'autres angles via Seedream pour un mesh plus fidèle ; **Textures** ; **T-pose** pour les personnages à rigger ; et les **formats d'export** — GLB toujours inclus, plus FBX / OBJ / STL / USDZ selon le moteur. Un format non supporté par le moteur choisi est signalé ; chaque format supplémentaire peut coûter une génération de plus (l'estimation l'affiche).
- 3 **Generate** ouvre le **canvas pipeline** : les nœuds Input → Views → Engine → Response s'animent et se remplissent en direct (visible aussi en rouvrant un asset via le titre de sa carte).



Le pipeline en direct : chaque nœud se remplit au fil de la génération (vues, moteur, résultat).

- 4 Sur la carte de résultat : ► **Rotate** fait tourner le modèle 3D dans la visionneuse intégrée ; chaque **format** se télécharge d'un clic ; la bande **Shots** permet de télécharger chaque vue ou de l'envoyer dans *Library* → *Images* (★) pour la réutiliser comme source. Renommez (🖋️) ou supprimez (🗑️) l'asset depuis l'en-tête de sa carte.
- 5 Tous vos assets se retrouvent aussi dans **Library** → **onglet 3D** : aperçu, rotation 3D en grand, téléchargement GLB, favoris ★, renommage et suppression.

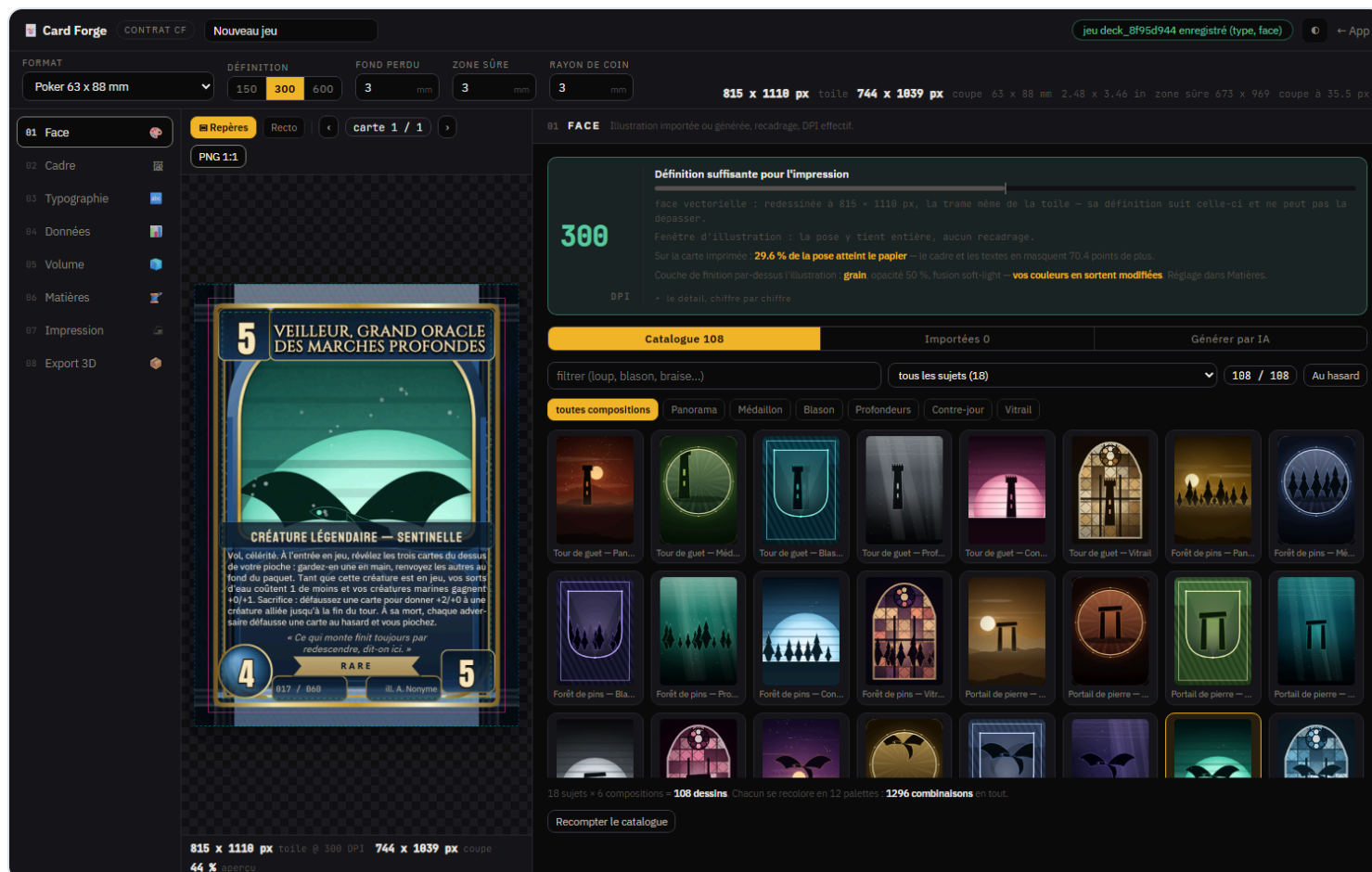


L'onglet 3D de la Library regroupe tous vos assets générés.

Le rendu 3D tourne dans votre navigateur (WebGL) : gardez l'onglet au premier plan pour que la rotation soit fluide. Les fichiers vivent dans `DeepotusVideoGenData\assets\outputs\assets3d\` et suivent votre migration (chapitre 16).

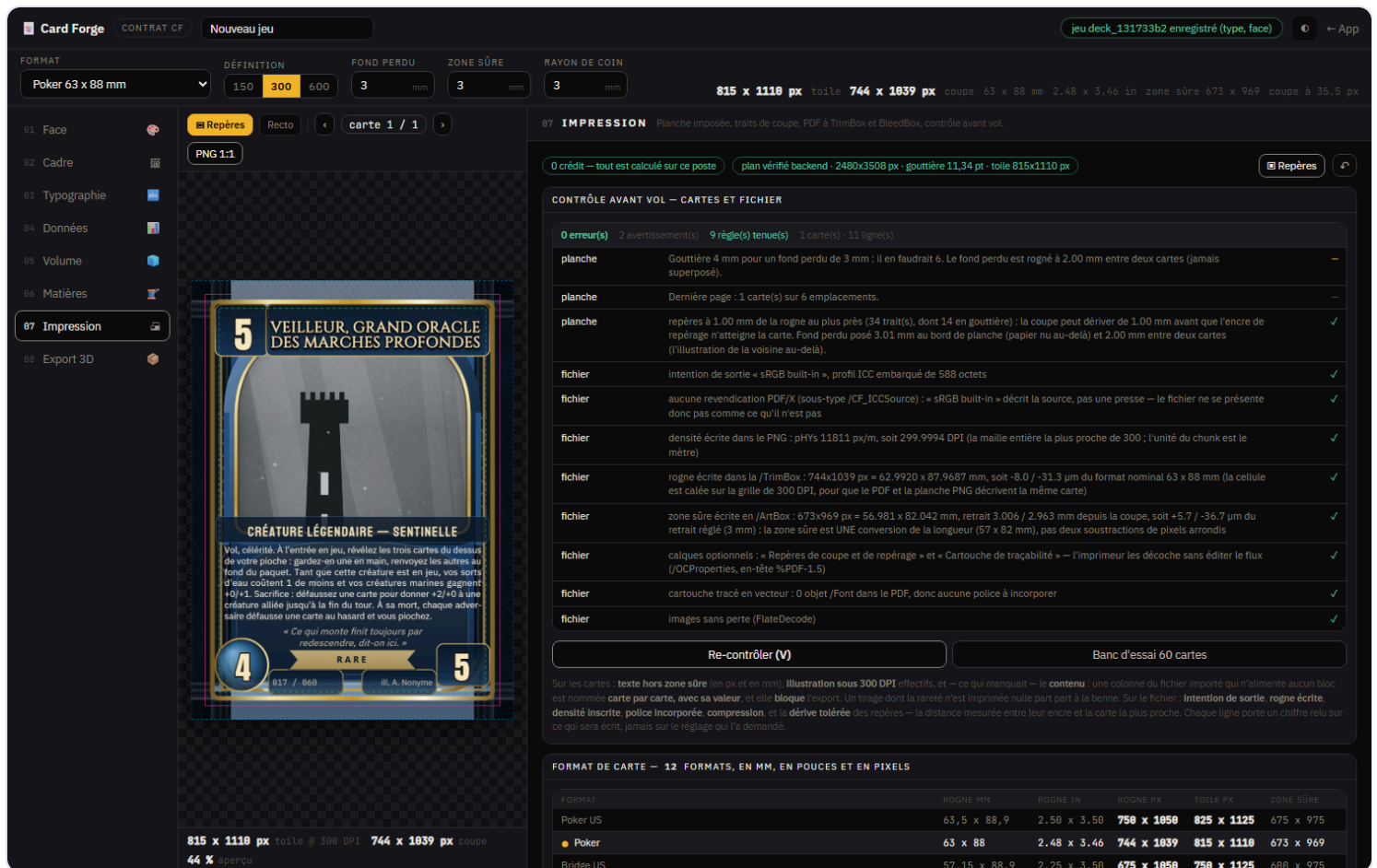
18 Card Forge — éditeur de cartes à jouer

Le sous-onglet **Card Forge** (dans **Game Assets**, à côté de 3D / Sprites / Tuiles / Matières) est un éditeur de cartes à jouer complet : face, cadre, typographie, données CSV, volume 3D, matières PBR, export impression et export 3D — huit modules dans un même document. Aucune clé n'est nécessaire ; seule la **génération de face par IA** utilise votre clé fal.ai existante.



Le module Face : catalogue local de 108 illustrations, import, génération par IA, jauge de définition effective en direct.

- 1 En haut du lab, choisissez le **format** (poker, bridge, tarot, domino...), la **définition** (150 / 300 / 600 DPI), le **fond perdu** et la **zone sûre** — ces réglages s'appliquent aux huit modules et à l'export final.
- 2 Parcourez les modules dans le rail de gauche : **01 Face** (illustration importée, générée par IA ou piochée dans le catalogue local), **02 Cadre** (bordures, rareté, dos de carte), **03 Typographie** (titre, encadré de règles, texte d'ambiance, 23 polices déjà embarquées), **04 Données** (import CSV → colonnes vers champs → deck complet), **05 Volume** (aperçu 3D avec épaisseur et tranche réelles), **06 Matières** (8 canaux de texture PBR calculés localement).
- 3 **07 Impression** lance un **contrôle avant vol** sur la planche et sur le fichier produit : fond perdu, traits de coupe, **TrimBox** / **BleedBox** du PDF, densité **phys** du PNG (300 DPI = 11811 px/m) — chaque ligne est vérifiée sur les octets du fichier livré, jamais sur un réglage affiché à l'écran.



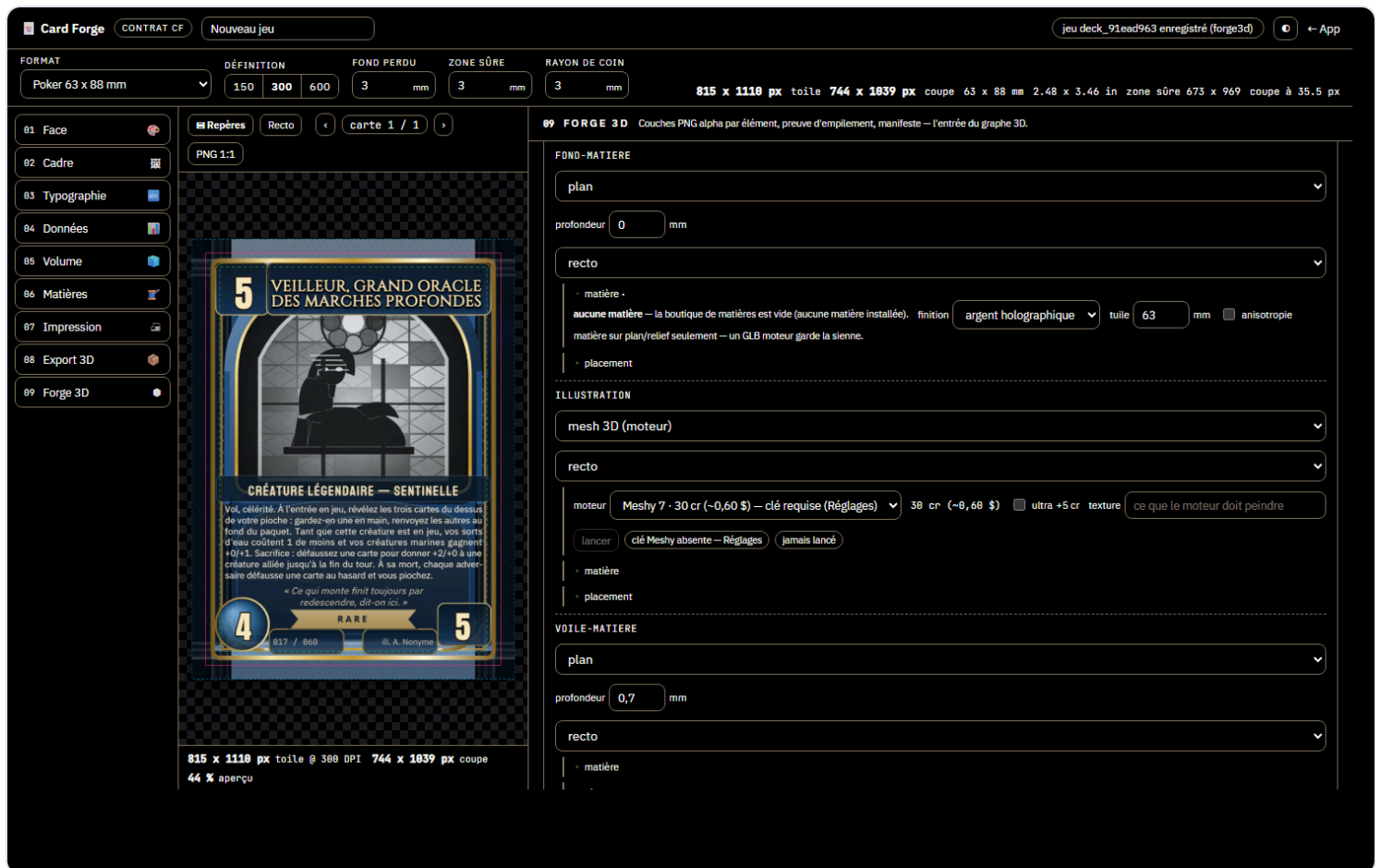
Le contrôle avant vol : 0 erreur, TrimBox et BleedBox présents dans le PDF, densité du PNG vérifiée octet par octet.

4 08 Export 3D exporte un `.glb` et un `.gltf` autonome avec le jeu complet de maps PBR (couleur de base, normale, rugosité, métallique, occlusion, hauteur, émissive, ORM), prêts pour Unity, Unreal, Godot ou Blender.

Le canal **émission** se règle désormais dans l'export 3D (curseur **Émission 0..1** — encre lumineuse sur papier mat, ou dorure éteinte) et il est câblé dans le GLB, le glTF et le MTL ; il reste borné à 1.0 et son masque dérive de la luminance de la carte (seuil réglable). Une pose masquée par le cadre se corrige **en un clic** depuis le module Face — bouton du panneau et offre contextuelle à côté du chiffre de masquage.

19 Forge 3D — couches, graphe & moteurs image→3D nouveau

Le module **09 Forge 3D** de Card Forge transforme votre carte en pièce 3D imprimable ou en artefact « qualité NFT » : la carte s'exporte **par couches** (fond-matière, illustration, voile, cadre, typographie, ornements + le composite), chaque couche se traite dans un **graphe**, et l'assemblage produit un GLB propre — plus un STL quand tout est fermé. Tout le circuit gratuit tourne en local, sans clé.



Le graphe Forge 3D : chaîne matière (finition argent holographique) sur le fond, moteur image→3D sur l'illustration — 30 cr (~0,60 \$) affichés avant tout lancement.

- 1 **Exportez les couches** : l'écran prouve l'empilement **avant** de téléverser (0 px d'écart entre le composite et la pile de couches), le serveur contre-prouve en PIL et scelle un manifeste. Une couche vide est quand même écrite — l'absence se mesure, elle ne se devine pas.
- 2 **Éditez le graphe** : chaque couche reçoit un traitement **plan** (carte plate) ou **relief** (grille déplacée par la luminance, solide fermé par construction), une **matière** de la boutique Material Forge (tuilée au pas physique, en millimètres), une finition **argent ou dorure holographique** (iridescence, clearcoat, anisotropie — relues dans les octets du GLB) et un **transform** (position, rotation, échelle, empilement z).
- 3 **Moteurs image→3D** (optionnels, payants) : le traitement **mesh 3D** envoie la couche à l'un des 7 moteurs — tripot, hunyuan, trellis, rodin, tripot (fal, prix en \$) ou **Meshy 6/7 en API directe** (crédits ; ultra +5 cr sur meshy-7). Le prix s'affiche sur le nœud **et** en pied de graphe avant tout lancement ; la chip d'état suit le job (en file → en cours → servi · crédits réels → ou échec au message littéral) ; relancer un nœud réinitialise son dossier.

- 4 **Construire** : l'assemblage fusionne les GLB des moteurs à leur place de couche (réindexation complète, l'identité du fichier moteur est jetée), écrit le GLB final et le **STL** — accepté seulement si chaque élément est un solide fermé, refus motivé sinon. Le bordereau liste les éléments, leurs moteurs et les crédits consommés.

Les moteurs image→3D sont la seule partie payante de Card Forge : fal se règle en \$ sur votre clé existante, Meshy en crédits sur la vôtre (`MESHY_API_KEY` , champ des Réglages — le même que le 3D Studio). Pour tout essayer sans dépenser un crédit, posez `MESHY MOCK=1` dans le `.env` des données : le simulateur local fait vivre le circuit complet, crédits factices compris.

20 Imprimer ses créations — impression 3D nouveau

Tout ce que l'application produit en 3D — et même vos illustrations vectorielles — s'exporte en un geste vers votre imprimante. Le circuit est pensé pour l'**Elegoo Centauri Carbon 2** (plateau 256 × 256 × 256 mm) et son slicer **ElegooSlicer** (livré avec la machine, fork d'OrcaSlicer — OrcaSlicer fonctionne aussi). Chaque export écrit un dossier dans `DeepotusVideoGenData\assets\print3d\` avec trois fichiers : le **STL** (le maillage), le **3MF** (celui qu'on ouvre — il porte l'unité millimètre et le nom), et `impression.json` (provenance, échelle, étanchéité). Tout est local et gratuit : aucun appel de fournisseur.

- 1 **Installez ElegooSlicer une fois.** À l'installation, Windows associe les fichiers `.3mf` au slicer : le bouton « Ouvrir dans le slicer » de l'application s'en sert directement. Sans association, l'application vous le dit et vous pouvez poser `SLICER_PATH` (le chemin de l'exécutable du slicer) dans le `.env` des données.
- 2 **Depuis la Forge 3D des cartes** (Card Forge, module 09) : quand le bordereau livre un STL — c'est-à-dire quand chaque élément est un **solide fermé**, le contrôle qui le garantit — un bouton → **Impression 3D** apparaît à côté. Laissez la taille vide pour garder les millimètres réels de la carte, ou tapez une cible (ex. `80` pour une figurine). L'étanchéité de ces exports est marquée *garantie* : le producteur l'a prouvée.
- 3 **Depuis Game Assets · 3D** : chaque modèle généré (personnages de cartes, objets) porte son bouton → **Impression 3D**. Donnez la taille de la plus grande dimension en millimètres — 80 pour une figurine, 250 pour un plateau — l'application centre la pièce et la pose au sol. Le convertisseur lit le `model.glb` d'origine ; le fichier « optimisé » (compressé pour les moteurs de jeu) est refusé avec un message qui explique quoi prendre.
- 4 **Depuis le Vectorlab** (menu Exporter → Impression 3D...) : vos illustrations vectorielles deviennent des **reliefs imprimables**. Donnez une hauteur globale en millimètres, puis surchargez par calque avec `nom=mm` — par exemple `2, contours=5` pour un vitrail : les verres à 2 mm, les plombs à 5. Les tracés sans fond comptent par leur épaisseur de trait, les textes sont ignorés (et comptés dans le message). Les dimensions à plat suivent l'unité du document (un A4 sort en 210 × 297 mm).

- 5 **Tranchez dans le slicer.** Le `.3mf` s'ouvre à la bonne taille, en millimètres, posé sur le plateau. Supports, orientation fine, remplissage, profils filament : c'est le métier du slicer — l'application ne génère jamais de G-code. Au-delà de 256 mm, l'export vous avertit que le slicer devra couper ou réduire, sans vous bloquer.

L'étanchéité des maillages issus des moteurs image→3D est marquée *inconnue* dans `impression.json` : ElegooSlicer et OrcaSlicer réparent les petits défauts à l'import et le signalent. Seule la Forge 3D des cartes garantit ses solides — c'est son contrôle « solide fermé » qui l'affirme, pas une promesse.

21 Préparer avant le slicer — démarrer, lexique, ressources nouveau

Le chapitre 20 vous a montré comment *sortir* un fichier. Celui-ci vous montre quoi faire *avant*. L'écran **Établi** (Game Assets → 3D Studio → 07 · *Établi 3D* →) est l'atelier où l'on répare, pose, regarde, creuse, range et mesure une pièce, pour que le slicer n'ait plus qu'à trancher. Rien de ce qui suit n'est irréversible : **chaque geste qui modifie la pièce écrit une VERSION de plus**, et toutes restent sur le disque — la colonne *La vie du modèle*, à gauche, les liste.

- 1 **Posez une taille cible.** Rail de droite, champ *taille cible* : tapez la plus grande dimension voulue, en millimètres (80 pour une figurine, 250 pour un plateau). Un fichier 3D ne porte aucune unité — tant que ce champ est vide, l'Établi affiche des « unités glTF » et refuse ce qui demande une cote physique (creuser, ranger, exporter pour l'impression). C'est voulu : mieux vaut un refus qu'un millimètre inventé.
- 2 **Choisissez l'imprimante.** Toujours dans le rail, le menu *imprimante* : le profil **Elegoo Centauri Carbon 2** est intégré à l'application (plateau 256 × 256 mm, hauteur 256 mm, une zone exclue). Si OrcaSlicer ou ElegooSlicer est installé, ses profils apparaissent aussi — lus, jamais modifiés. Sur la plaque, le contour vert EST le plateau de la machine choisie ; le rectangle rouge est la zone où l'on ne pose rien.
- 3 **Réparez en un clic.** Onglet *Fiche* → *Réparer en un clic*. Cochées d'office : sommets confondus soudés, faces dupliquées retirées, triangles plats retirés, normales remises dans le même sens. *Trous bouchés* est décoché d'office : boucher ajoute de la matière, cochez-le en connaissance de cause. Le détail s'affiche dans la barre du bas — « 8 retourné(s) — fermé ». Un maillage resté ouvert s'imprime mal : mieux vaut le savoir ici que devant la machine.
- 4 **Posez la pièce à plat.** Bouton *Poser sur une face* (touche F), puis cliquez la face qui doit toucher le plateau : la pièce tourne et se pose au sol. Le geste entre dans la file — la barre du bas dit « 1 modification en attente » — et *écrire la version* l'enregistre. C'est le geste qui décide de presque tout le reste : une pièce bien posée a peu besoin de supports. Si vous hésitez, *Orienter* propose trois poses classées dans l'onglet *Fiche* — part de la surface en appui, part en surplomb, hauteur — et un clic sur l'une la pose. Une orientation calculée ne trouve pas toujours la meilleure pose : **regardez la proposition**, aucun score ne sait quelle face vous voulez voir belle.

- 5 **Regardez les surplombs, puis les tranches.** Bouton *Surplombs* : les faces penchées à moins de 45° depuis l'horizontale se peignent en orange — là, une couche n'a presque rien sous elle et le slicer posera un support. Reposez la pièce jusqu'à ce que l'orange recule. Bouton *Tranches* : vingt sections de la pièce, en bleu, pour voir la forme réelle à chaque hauteur. Ce sont des **aperçus indicatifs** : rien n'est écrit, et c'est le slicer qui tranche pour de vrai.
- 6 **Creusez, si c'est utile.** Onglet *Fiche* → *Creuser*, paroi de 2 mm pour commencer : l'intérieur plein est remplacé par une coque. C'est d'abord un geste de la **résine** (SLA), où une pièce pleine coûte cher en matière ; en filament (FDM), le slicer remplit déjà l'intérieur avec un remplissage partiel. Il faut un maillage *fermé* (étape 3), et l'Établi dit l'épaisseur qui tient quand la paroi demandée est trop épaisse pour la pièce. En résine, percez ensuite un trou de drainage : même onglet, *Percer (drainage)*, un diamètre de 3 à 4 mm, puis un clic sur la face à percer — de préférence près du plateau, pour que la résine s'écoule. Le foret traverse la seule paroi sous le clic et recoud le trou ; la paroi opposée n'est pas touchée. Une pièce pleine est refusée (creusez d'abord).
- 7 **Rangez sur le plateau.** *Sur la plaque* sépare les pièces, puis *Ranger sur le plateau* les pose dans le plateau réel, tournées si cela fait gagner de la place, avec 2 mm entre elles. Ce qui ne rentre pas passe sur un second plateau, et ce qui est plus grand que la machine est dit. Glissez une pièce à la souris (aimantée au pas du plateau, Maj libère), poussez-la aux flèches ; sa position, ses cotes et son angle s'affichent sous « Sur la plaque ». La plaque est une **vue** : elle s'enregistre, mais ne modifie pas le modèle.
- 8 **Mesurez, puis exportez.** *Mesurer* → deux clics donnent une distance, ses composantes x/y/z et l'angle des deux faces. Enfin, onglet *Export* → → **Impression 3D** écrit le STL et le 3MF de la **version affichée**, aux millimètres de la taille cible (chapitre 20), et *Ouvrir dans le slicer* vous y emmène.

L'ordre qui marche : réparer → poser → regarder → creuser → exporter. Réparer d'abord, parce que tous les autres gestes partent d'une géométrie saine — et le creusage refuse un maillage ouvert.

Lexique

Les mots que le slicer va vous dire, expliqués une fois.

Terme	Ce que c'est
Assise	La face qui touche le plateau. Large et plate, l'impression tient ; étroite, elle se décolle.
Surplomb	Une paroi trop penchée pour tenir sur la couche d'en dessous. Prusa situe la limite propre sans support entre 45 et 60° depuis l'horizontale.
Support	Une structure jetable qui soutient les surplombs. Le slicer la génère ; l'Établi aide seulement à en avoir moins besoin.
Brim	Une collerette d'une couche autour de la pièce, pour l'empêcher de décoller aux coins.
Raft	Un radeau imprimé SOUS la pièce entière. Plus sûr qu'un brim, plus coûteux, et il laisse une face rugueuse.
Jupe (skirt)	Un contour tracé à côté de la pièce, sans la toucher, pour amorcer le flux avant de commencer.
Remplissage (infill)	Le motif de l'intérieur. Le <i>gyroïde</i> résiste à peu près autant dans toutes les directions ; <i>Lightning</i> ne soutient que les dessus. 15 % suffisent le plus souvent.
Couture (seam)	Chaque tour de paroi commence et finit quelque part : cela laisse une ligne verticale visible. Le slicer la place (<i>Nearest, Aligned, Rear</i>) ou la disperse (<i>Random</i>).
Rétraction	Le filament est tiré en arrière pendant les déplacements, pour éviter les fils (<i>stringing</i>).
Couche (layer)	Une tranche horizontale. 0,2 mm est le compromis courant ; 0,12 mm pour du détail, 0,28 mm pour de la vitesse.
Périmètre (wall)	Le nombre de tours de paroi. Deux périmètres à 0,45 mm font une paroi de 0,9 mm : c'est le minimum à viser lors de la modélisation.
Pont (bridging)	Imprimer une couche au-dessus du vide, entre deux appuis. Ça marche sur quelques centimètres, avec un bon refroidissement.
Warping	Les coins qui se soulèvent en refroidissant. Remèdes : plateau propre, brim, enceinte fermée. Fréquent en ABS/ASA, rare en PLA.
Étanchéité	Un solide est étanche quand sa surface est fermée, sans trou ni bord libre. C'est ce que la barre de l'Établi appelle « fermé ».
Manifold	Chaque arête appartient à exactement deux faces. Un maillage peut être fermé et rester difficile à trancher proprement s'il ne l'est pas.
Décimation	Réduire le nombre de triangles. Un maillage de 500 000 triangles ne s'imprime pas mieux qu'un de 100 000, mais il ralentit tout. Onglet <i>Fiche</i> → <i>Décimer</i> .
Creusage (hollowing)	Remplacer l'intérieur plein par une coque d'épaisseur donnée. Surtout utile en résine ; 2 mm est un bon point de départ.
Drainage	Le ou les trous qui laissent sortir la résine non polymérisée (et l'air) d'une pièce creusée. Dans l'Établi : onglet <i>Fiche</i> → <i>Percer (drainage)</i> .

Où apprendre la suite

Chaque lien ci-dessous a été ouvert et vérifié le 05/10/2026. Ils sont classés par ce qu'ils vous apprennent.

Sujet	Ressource	Vérifié
Supports et surplombs	Prusa — Support material (le seuil se mesure depuis l'horizontale, 90 = vertical)	05/10/2026
Modéliser pour l'impression	Prusa — Modeling with 3D printing in mind (surplombs de 45 à 60°, parois, tolérances)	05/10/2026
Ponts	Prusa — Poor bridging	05/10/2026
Couches et périmètres	Prusa — Layers and perimeters	05/10/2026
Remplissage	Prusa — Infill patterns	05/10/2026
Couture	Prusa — Seam position	05/10/2026
Jupe et brim	Prusa — Skirt and brim	05/10/2026
Décollement (warping)	Prusa — Warping	05/10/2026
Filament PLA	Prusa — PLA (pour le Prusament PLA : buse 215 °C en première couche puis 210 °C, plateau 60 °C)	05/10/2026
Filament PETG	Prusa — PETG (buse 230 °C puis 240 °C, plateau 85 °C puis 90 °C)	05/10/2026
Choisir un filament	Prusa — Filament material guide (tableau comparatif des matières)	05/10/2026
Défauts d'impression	Simplify3D — Print Quality Guide (environ 26 défauts, photos à l'appui)	05/10/2026
Slicer — préparer	OrcaSlicer — Object manipulation	05/10/2026
Slicer — orienter	OrcaSlicer — Auto orientation (qui prévient lui-même qu'elle ne trouve pas toujours la meilleure pose)	05/10/2026
Slicer — calibrer	OrcaSlicer — Wiki (Calibrations) (température, débit, rétraction, avance de pression...)	05/10/2026
Machine	Elegoo — wiki Centauri Carbon 2 (guides de dépannage et codes d'erreur)	05/10/2026

Ces liens sont ceux d'éditeurs de slicers et de fabricants : ils décrivent LEUR machine et LEUR logiciel. Les réglages chiffrés (températures, vitesses) valent pour le matériel qu'ils citent ; sur une autre machine, ce sont des points de départ, pas des vérités. Deux outils de réparation souvent conseillés ailleurs, **Microsoft 3D Builder** et **Autodesk Meshmixer**, ne sont plus maintenus : ils ne figurent donc pas ici.